

doi:

中图法分类号: U492.3

文献标志码: A

时变碳强度下多车场动态协同路径建模与算法

周雷习书, 干宏程, 邱莹莹

上海理工大学管理学院, 上海 200093

摘要 区域—城际配送中, 多车场独立运营、混合车队、充电碳强度错配及动态订单共同增加调度难度. 构建考虑动态需求和分时充电排放的多车场混合车队协同路径优化模型, 以可行配送趟—实体车排班两层结构刻画多趟衔接、趟间补电、成员结算参与和滚动状态继承, 并综合运营与碳成本. 设计多视角混合遗传搜索—限时 MIP 路线池重组算法, 通过机制视角分解、完整模型复算和限时路线池重组提高求解质量. 标准算例和中国三大城市群仿真实验验证算法有效性. 进一步从责任错配与跨场协同、碳感知充电择时、非线性充电物理、无转移参与与 Shapley 事后结算、动态需求交互五方面开展机制实验. 研究为绿色配送协同运营与政策设计提供决策依据.

关键词 车辆路径问题; 多车场协同配送; 混合车队; 时变电网碳强度; 动态需求; 混合遗传搜索; 集合划分

Multi-depot collaborative routing model and algorithm under time-varying carbon intensity

ZHOU Leixishu, GAN Hongcheng, QIU Yingying

Business School, University of Shanghai for Science and Technology, Shanghai 200093, China

Abstract Regional and intercity delivery is complicated by independent depot operations, mixed fleets, charging periods misaligned with grid carbon intensity, and dynamic orders. This study formulates a collaborative multi-depot mixed-fleet routing model with dynamic demand and time-varying charging emissions. A two-layer structure of feasible delivery trips and physical-vehicle schedules represents multi-trip connections, inter-trip charging, settlement-based participation, and rolling-state inheritance while accounting for operating and carbon costs. A Multi-View Hybrid Genetic Search with Time-Limited MIP Route-Pool Recombination (MV-HGS-SP) is developed. Mechanism-view decomposition, full-model re-evaluation, and time-limited route-pool recombination improve solution quality. Public benchmarks and simulations for three Chinese urban agglomerations verify algorithm effectiveness. Mechanism experiments examine responsibility mismatch and cross-depot collaboration, carbon-aware charging timing, nonlinear charging physics, participation without transfers and ex-post Shapley settlement, and dynamic-demand interactions. The study supports collaborative operation and policy design for green delivery.

Keywords vehicle routing problem; collaborative multi-depot delivery; mixed fleet; time-varying grid carbon intensity; dynamic demand; hybrid genetic search; set partitioning

1 引言

2020年,中国领导人在第七十五届联合国大会上承诺“2030年碳达峰,2060年碳中和”,简称“双碳目标”。该承诺标志着中国将在应对气候变化和推动全球可持续发展方面迈出关键一步。国际能源署发布的数据显示,2023年我国碳排放总量约126亿吨,交通运输占比约10%。作为碳排放的主要来源之一,交通运输行业是政府和企业亟需重点改进的领域。《2030年前碳达峰行动方案》进一步提出推动运输装备低碳转型和配送集约化^[1],将协同降碳和集约配送上升为国家行动目标。

区域—城际配送作为交通运输的重要组成部分,承担着城市群内部及城市之间的高频货物流动,其核心在于多车场之间的资源统筹与多车型协同调度。然而,对配送企业而言,使用电动车并不必然实现低碳配送:同一路线、同一电量,仅因充电时刻不同,间接碳排放也会有显著差异;若路线过长或燃油车使用过多,仅把充电移到低碳时段又难以显著改变运营总排放。为提高多车场混合车队的运营效率和碳效率,众多学者纷纷投入研究。在分时充电减排方面,Li等^[2]基于上海3777辆电动车11个月的运行数据,在不改变出行计划的条件下量化有序充电的减排潜力。Hu等^[3]将动态电价、节点碳流和碳交易用于电动车群充电调度。Zhang等^[4]联合优化行驶路径与充电站选择,以缩短出行时间和平衡充电站负荷为目标。Cheng等^[5]在车辆可用时间、站端容量和电池约束下直接优化充电碳排。

从理论视角来看,多车场协同配送不仅是实际运营中的重要组成部分,也是车辆路径问题(Vehicle Routing Problem, VRP)的一个重要分支。自1959年Dantzig首次提出VRP以来,该领域不断发展壮大,为配送路径优化研究提供了坚实的理论支持。随着研究的不断深入和实际需求的日益增长,混合车队VRP、多车场VRP、动态VRP等变体逐渐受到关注,这也为进一步优化区域—城际配送方案提供了更多理论与方法上的可能性。

在混合车队低碳路径方面,Goeke和Schneider^[6]建立了油电混合车队路径模型,利用包含速度、坡度和载重的实际能耗函数替代线性距离能耗假设,并设计自适应大邻域搜索算法求解。李得成等^[7]基于分支定价算法进一步研究车型配置与路径的联合决策。陈婉茹等^[8]将碳交易引入多中心混合车队的路径与速度决策。Keskin和Çatay^[9]通过部分充电策略扩大电动车路径的可行决策空间。Diefenbach等^[10]表明非线性充电曲线会进一步改变充电与车辆排程。Kullman等^[11]将固定路线充电问题封装为可嵌入更大路径搜索的开源精确求解工具frvcpy。这些研究为车辆能耗和碳成本核算提供了基础,但大多同时改变路线、车辆和充电安排,难以单独判断减排是来自配送结构变化,还是来自既定排班内的充电时刻调整。

在多车场协同方面,Wang等^[12]考察了多车场电动车共享充电设施的路径协同。Wang等^[13]进一步在时变路网下研究多车场协同与资源共享。Fernández等^[14]直接将共享客户作为协同路径的核心决策。系统总收益增加并不表示每个参与方都获益。Wang等^[12]在协同路径优化后采用Shapley值分配合作收益,Soriano等^[15]则在多车场路径中直接考虑运营利润公平。Shi等^[16]进一步联合讨论协同运输计划与利润分配,Agussurja等^[17]研究了维持稳定且公平分配所需的最小补贴。客户原责任与地理服务边界的关系还会影响合作空间:责任划分越接近地理边界,独立经营可能越有效,留给跨场重组的增量空间反而越小。

在动态车辆路径方面,Psaraftis^[18]较早系统讨论了动态信息下的路径决策。李阳等^[19]利用周期性重优化处理动态需求。Gendreau等^[20]采用并行禁忌搜索进行实时路径与调度。邱莹莹^[21]在低碳背景下研究考虑动态需求的混合车队配送路径,采用定时与定量双触发的批处理策略处理新增、取消和改量订单。在多车场多趟场景中,Zhen等^[22]将配送趟生成和实体车衔接分别处理。姜广田等^[23]在绿色物流配送下研究多车型动态车辆路径优化。但是,多车场混合车队的滚动重规划不能只更新客户集合,还必须继承车辆状态、已执行任务及已发生的成本和排放。若缺少这些状态,重优化方案可能撤回已执行路径、重复使用实体车或重复结算历史排放。

除混合车队、多车场协同和分时充电外,学者们也致力于寻找更多创新性的解决方案应对配送领域的不断发展和复杂化,如碳交易机制、时变路网、动态调度等。陈雨蝶等^[24]在双碳背景下将多中心、时变路网和多类配送约束纳入同一冷链物流模型,表明综合机制建模可以拓展问题的现实边界,同时也会提

高求解复杂度. 这些努力有望促进 VRP 研究的不断完善, 推动区域配送朝着更加低碳高效的方向发展. 然而相关研究仍存在一些不足: 1) 混合车队与多车场协同研究多以静态计划为对象, 订单变化后对实体车、充电和已执行路径的状态继承讨论不足. 2) 有序充电研究多假定出行计划不变, 对配送时间窗、实体车多趟和动态事件共同形成的可移动充电窗口讨论不足; 配送路径研究又常将路线与充电联合改变, 两类作用不易分离. 3) 协同研究分别关注系统成本、运营利润公平或事后收益分配, 但同一批合作方案在无转移自然归集与转移后结算两种口径下的参与性差异仍缺少对照.

在全球积极推进“碳达峰、碳中和”目标的背景下, 区域—城际配送企业面临着如何在提升运营效率的同时实现低碳转型的严峻挑战. 现有多车场协同优化模型分别处理动态订单、分时碳强度或成员参与, 对结算参与与滚动状态继承的联合刻画仍不充分. 本文建立了时变碳强度下多车场动态协同路径优化模型, 设计多视角混合遗传搜索—限时 MIP 路线池重组算法 (Multi-View Hybrid Genetic Search with Time-Limited MIP Route-Pool Recombination, MV-HGS-SP) 对仿真实验进行求解分析. 论文主要创新点如下: 1) 同时考虑多车场协同、混合车队、实体车多趟、分时充电排放、成员结算参与和动态订单等诸多因素, 建立可行配送趟—实体车排班两层模型, 用趟间按需补电和滚动状态继承衔接静态计划与动态执行, 调整相应参数后, 该模型可退化为单车场、单趟或纯燃油车队等经典 VRP 形式. 2) 将 48 时段电网碳强度和分时电价引入充电决策, 综合考虑碳交易机制下的六项成本, 在固定配送排班内仅通过重排充电起始时刻实现额外减排, 使充电择时的边际减排效应可独立识别. 3) 结合混合遗传搜索的全局种群搜索优势和混合整数规划的跨视角路线组合能力, 设计多视角混合遗传搜索—限时 MIP 路线池重组算法 (MV-HGS-SP), 采用机制视角分解、完整模型复算和单调接受等策略, 显著提升复杂机制约束下的求解性能. 4) 从算法有效性、责任错配与跨场协同、碳感知充电择时、非线性充电物理、无转移参与与 Shapley 事后结算、动态需求交互等角度对仿真实验进行全面分析, 这些分析不仅验证了模型和算法的有效性, 也为配送企业和政府提供管理启示和决策支持.

为进一步明确本文与相关研究的要素边界, 比较结果见表1.

表1 动态协同混合车队相关文献比较

文献	多车场	混合车队	实体车多趟	动态事件	分时充电排放	成员收益条件
Goeke 和 Schneider ^[6]	—	✓	—	—	—	—
Zhen 等 ^[22]	✓	—	✓	—	—	—
陈婉茹等 ^[8]	✓	✓	—	—	—	—
Wang 等 ^[12]	✓	—	—	—	—	—
Soriano 等 ^[15]	✓	—	—	—	—	✓
邱莹莹 ^[21]	—	✓	—	✓	—	—
姜广田等 ^[23]	—	—	—	✓	—	—
Li 等 ^[2]	—	—	—	—	✓	—
本文	✓	✓	✓	✓	✓	✓

2 模型建立

2.1 问题描述

在全球可持续发展战略及我国“双碳”政策引导下, 区域—城际配送企业正在积极探索创新的物流解决方案, 以推动更低碳的业务实践. 代表性企业如顺丰速运、京东物流等通过引入电动车和智能调度系统实现多车型协同运输, 并结合分时电价和电网碳信号优化充电策略; 菜鸟网络与中通快递依托多仓协同机制开展联合配送, 均显著提升车辆利用率和碳效率. 基于此类行业实践, 本文构建时变碳强度下多车场动态协同路径优化模型, 并对其进行深入分析和探讨.

本文模型具体表述为: 多个车场共享客户和车辆资源, 联合为多个客户提供配送服务; 车队由燃油车 (CV) 和电动车 (EV) 混合组成, 每辆车只属于一个车场, 但允许服务其他车场的客户; 车辆可在一个运营日内连续执行多趟任务, 电动车途中可访问共享充电站, 也可在首趟出发前和相邻趟之间在车场按需补电; 电网碳强度和电价均按 48 个半小时时段给定, 充电发生的时段不同, 充电电费和间接碳排放也随之不同; 订单新增、取消或改量后, 系统只调整尚未执行的任务, 已完成或已发车的路径前缀不可撤回. 模

型的优化目标是在满足载重、时间窗、电量和站点容量等运行约束的前提下,以运营成本和碳结算成本之和最小化确定车辆路径、车型选择和充电安排;合作成员的参与性在方案生成后的结算层判定。

模型假设条件如下: 1) 在每个规划时刻,已到达订单的客户、车场、车辆信息已知,新订单在运营过程中动态出现。 2) 每个客户由一辆车服务一次,需求不可拆分。 3) 车辆在配送全程不超过所属车型的最大载重。 4) 车辆行驶速度设为常值,能耗按综合模式排放模型 (CMEM) 系能耗函数^[6,25]计算。 5) 客户具有硬时间窗,车辆可提前到达后等待,但不得迟于时间窗上界。 6) 充电功率为电池荷电状态的分段常函数(恒功率为其退化情形),每次充电为一个连续区间,允许部分充电,时段电量由充电曲线和电网时段的重叠确定。 7) 时段电网碳强度和分时电价为外生参数,企业为价格与碳强度的接受者。 8) 车场运营收益仍按实际执行车辆的所属车场归集;在此基础上允许合作成员进行预算平衡的事后转移支付。成员是否参与合作由转移后的结算利润相对于独立经营基准的收益下界判定,并保留无转移的自然归集口径作为制度对照。模型符号说明如表2所示。

表2 符号说明

符号	说明	符号	说明
D	车场集合	c_D	空气阻力系数
N	客户集合 $N = \{1, 2, \dots, n\}$, 其中 n 是客户数目	c_R	滚动阻力系数
S	共享充电站集合	ρ^a	空气密度 (kg/m ³)
T	电网时段集合 $T = \{1, 2, \dots, 48\}$	g_0	重力加速度 (m/s ²)
K	实体车辆集合	α_k^e	车辆 k 的电耗修正系数
K_d	车场 d 的车辆集合	$\beta_{0k}^g, \beta_{1k}^g$	车辆 k 的油耗系数
V_r	趟 r 的节点集合	B	电池容量 (kWh)
V_r^c	趟 r 的客户子集 $V_r^c = V_r \cap N$	$B^{\min}$	电池最低允许电量 (kWh)
Ω_k	车辆 k 的可行排班模式集合	λ^g	燃油排放因子 (kgCO ₂ e/L)
$\mathcal{R}_{kp}$	模式 p 的配送趟集合	π_s	站点 s 的额定充电功率 (kW)
$\mathcal{Q}_{kp}$	模式 p 的充电会话集合	C_s	站点 s 的充电桩数
d_r^+, d_r^-	趟 r 的起讫车场副本	b_l, κ_l	充电曲线第 l 段 SOC 断点与相对功率
$[\underline{T}_t, \overline{T}_t]$	时段 t 的起止时刻 (s)	$\hat{\gamma}_t, \gamma_t$	时段 t 的预测与实际碳强度 (kgCO ₂ e/kWh)
q_i	客户 i 的需求量 (kg)	p^{car}	单位碳价格 (元/kg)
Q_k	车辆 k 的最大载重 (kg)	CE	碳配额 (kg)
$[\underline{t}_i, \overline{t}_i]$	客户 i 的时间窗	c^{fix}	每趟派遣固定成本 (元/趟)
σ_i	客户 i 的服务时长 (s)	c_k^{km}	车辆 k 的单位里程成本 (元/km)
d_{ij}	节点 i 与节点 j 之间的距离 (m)	p^f	单位燃油价格 (元/L)
t_{ij}	弧 (i, j) 的行驶时间 (s)	$p_{s,t}^e$	站点 s 在时段 t 的电价 (元/kWh)
v	车辆行驶速度 (m/s)	c^{occ}	公共站单位占用时间成本 (元/min)
m_k	车辆 k 的整备质量 (kg)	c^{tr}	单位跨场协调成本 (元/客户)
A_k^f	车辆 k 的迎风面积 (m ²)	ρ	单位货量收入 (元/kg)
$d(k)$	车辆 k 所属车场	θ_d	车场 d 的参与比例系数
d_i^0	客户 i 的原责任车场	Π_d^0	车场 d 独立经营的基准收益 (元)
C_I, C_U, Δ	独立经营成本、联合配送成本及系统净节省 (元)	ϕ_d	车场 d 的 Shapley 节省分配 (元)
s_d, Π_d^{set}	车场 d 收到的有符号转移额及结算利润 (元)	$t_{B \rightarrow A}$	车场 B 向车场 A 支付的正转移额 (元)
n_{kp}	模式 p 的配送趟数	$\overline{W}$	动态触发的累计需求上限 (kg)
D_{kp}	模式 p 的总里程 (km)	T^{int}	动态触发的时间间隔 (s)
F_{kp}	模式 p 的总油耗 (L)	M	足够大的正数
H_{kp}^S	模式 p 的公共站占用时长 (min)	L_{ir}	离开节点 i 时的载重 (kg)
O_{skpt}	模式 p 在站 s 、时段 t 的在充会话数	T_{ir}	节点 i 的服务开始时刻 (s)
A_{ikp}	0-1 变量, 如果模式 p 服务客户 i , 则为 1, 否则为 0	ε_{ir}	到达节点 i 时的电量 (kWh)
x_{ijr}	0-1 变量, 如果趟 r 使用弧 (i, j) , 则为 1, 否则为 0	Y_{ir}	节点 i 处的补电量 (kWh)
a_{ir}	0-1 变量, 如果趟 r 服务客户 i , 则为 1, 否则为 0	$a_q^{\text{ch}}, \Delta_q$	会话 q 的开始时刻与时长 (s)
z_{kp}	0-1 变量, 如果车辆 k 选择模式 p , 则为 1, 否则为 0	E_q^{ch}, y_{qt}	会话 q 的补电量与其在时段 t 的补电量 (kWh)

2.2 车辆能耗模型

为了准确刻画载重和车型对能耗的影响, 本文参照混合车队路径优化研究^[6] 采用 CMEM 系能耗函数^[25,26], 车辆在弧 (i, j) 上以给定速度 v 匀速行驶, 牵引功率由空气阻力、滚动阻力和载重共同决定:

$$P_{ij} = \frac{1}{2} c_D \rho^a A_k^f v^3 + (m_k + u_{ij}) g_0 c_R v. \quad (1)$$

其中 u_{ij} 为弧段载重 (kg), 由载重变量 L_{ir} 按弧确定. 式 (1) 中 P_{ij} 的单位为 W. 为使电量与电池状态变量的单位一致, 电动车弧段电耗按 $1 \text{ kWh} = 3.6 \times 10^6 \text{ J}$ 折算为 kWh; 燃油车弧段油耗由排放系数直接给出体积单位 L. 二者分别为

$$e_{ij} = \frac{\alpha_k^e}{3.6 \times 10^6} P_{ij} \frac{d_{ij}}{v}, \quad (2)$$

$$f_{ij} = (\beta_{0k}^g + \beta_{1k}^g P_{ij}) \frac{d_{ij}}{v}. \quad (3)$$

其中 α_k^e 为无量纲的电驱动系统效率系数. 在常值速度下, 式 (2) 退化为关于载重线性的按里程电耗式:

$$e_{ij} = (g_v + \omega^E u_{ij}) d_{ij}, \quad g_v = \frac{\alpha_k^e}{3.6 \times 10^6} \left(\frac{1}{2} c_D \rho^a A_k^f v^2 + m_k g_0 c_R \right), \quad \omega^E = \frac{\alpha_k^e g_0 c_R}{3.6 \times 10^6}. \quad (4)$$

其中 d_{ij} 以 m 计, g_v 与 ω^E 分别为 kWh/m 和 kWh/(kg·m), 因而 e_{ij} 与 ε_{ir} 、 Y_{ir} 、 B 同为 kWh, 式 (22) 的电量传播在量纲上闭合. 该线性形式使电量传播约束保持线性, 燃油油耗同理退化.

2.3 充电与分时碳排放模型

传统电动车路径研究常将充电近似为恒功率满充, 这与现实中动力电池高荷电状态下功率下降、车辆按需部分补电的运行方式不符. 鉴于此, 本文参照部分充电与非线性充电研究^[9,10], 将站点 s 的充电功率表示为电池荷电状态 (SOC) 的分段常函数. 设 L 个 SOC 分段 $[b_{l-1}, b_l]$ 对应相对功率 κ_l ($b_0 = 0, b_L = 1, \kappa_1 \geq \dots \geq \kappa_L > 0$), 实际充电功率为 $\pi_s \kappa_l$ kW. 充电会话 q 由进入电量 $\varepsilon_q^{\text{in}}$ 充至离开电量 $\varepsilon_q^{\text{out}}$, 补电量 $E_q^{\text{ch}} = \varepsilon_q^{\text{out}} - \varepsilon_q^{\text{in}}$, 充电时长为

$$\Delta_q = \frac{3600B}{\pi_{s(q)}} \sum_{l=1}^L \frac{(\min\{\varepsilon_q^{\text{out}}/B, b_l\} - \max\{\varepsilon_q^{\text{in}}/B, b_{l-1}\})_+}{\kappa_l}. \quad (5)$$

会话须整段落在其可行窗口 $[a_q, \bar{a}_q]$ 内:

$$\underline{a}_q \leq a_q^{\text{ch}}, \quad a_q^{\text{ch}} + \Delta_q \leq \bar{a}_q. \quad (6)$$

会话与电网时段 t 的重叠时长为

$$g_{qt} = [\min\{a_q^{\text{ch}} + \Delta_q, \bar{T}_t\} - \max\{a_q^{\text{ch}}, \underline{T}_t\}]_+. \quad (7)$$

各时段补能量 y_{qt} 由时段内充电曲线积分确定, 满足 $\sum_{t \in T} y_{qt} = E_q^{\text{ch}}$; 恒功率 ($L = 1, \kappa_1 = 1$) 退化为 $y_{qt} = \pi_{s(q)} g_{qt} / 3600$.

充电间接排放按补电量所在时段的电网碳强度核算, 模式 p 的预测碳排放为

$$\hat{E}_{kp} = \lambda^g \sum_{r \in \mathcal{R}_{kp}} \sum_{(i,j) \in r} f_{ij} + \sum_{q \in \mathcal{Q}_{kp}} \sum_{t \in T} \hat{\gamma}_t y_{qt}. \quad (8)$$

调度时使用预测碳强度 $\hat{\gamma}_t$, 事后结算采用实际碳强度 γ_t , 两者之差刻画预测误差对减排效果的影响.

2.4 目标函数

2.4.1 碳排放成本 F_1

碳排放成本由燃油车行驶的直接排放和电动车充电的间接排放构成. 燃油油耗由公式 (1) 和 (3) 求得, 充电间接排放按充电发生时段的电网碳强度逐时段核算, 模式 p 的预测碳排放 $\hat{E}_{kp}$ 如公式 (8) 所示. 在碳交易机制中, 政府指定碳配额, 企业碳排放量超过配额 CE 时需要购买更多的碳排放权, 相反也可以通过出售碳排放权赚取利润, 此时碳排放成本的计算如公式 (9) 所示.

$$F_1 = p^{\text{car}} \left(\sum_{k \in K} \sum_{p \in \Omega_k} \hat{E}_{kp} z_{kp} - CE \right). \quad (9)$$

2.4.2 固定成本 F_2

固定成本主要包括车辆折旧费、维修费、保险费和驾驶员工资等, 与派遣的配送趟数成正比.

$$F_2 = c^{\text{fix}} \sum_{k \in K} \sum_{p \in \Omega_k} n_{kp} z_{kp}. \quad (10)$$

2.4.3 里程成本 F_3

里程成本与行驶距离成正比, 反映轮胎磨损、保养等非能源行驶费用.

$$F_3 = \sum_{k \in K} \sum_{p \in \Omega_k} c_k^{\text{km}} D_{kp} z_{kp}. \quad (11)$$

2.4.4 油耗成本 F_4

油耗成本与燃油车运输时产生的油耗成正比, 油耗量由能耗模型逐弧累计.

$$F_4 = p^f \sum_{k \in K} \sum_{p \in \Omega_k} F_{kp} z_{kp}. \quad (12)$$

2.4.5 充电成本 F_5

充电成本包括车场充电电费、公共站充电电费和公共站占用成本. 车场执行分时目录电价, 公共站电价为含服务费的分时总价, 公共站另计占用时间费. 充电发生的时段不同, 电费也随之不同, 因此充电成本按会话在各时段的补电量逐时段结算.

$$F_5 = \sum_{k \in K} \sum_{p \in \Omega_k} \left(\sum_{q \in \mathcal{Q}_{kp}} \sum_{t \in T} p_{s(q),t}^e y_{qt} + c^{\text{occ}} H_{kp}^S \right) z_{kp}. \quad (13)$$

其中 $s(q)$ 为会话 q 所在的车场或充电站.

2.4.6 跨场成本 F_6

车辆服务非所属车场的客户时计入跨场协调成本, 反映跨场协同产生的信息交换和管理开销.

$$F_6 = c^{\text{tr}} \sum_{k \in K} \sum_{p \in \Omega_k} \sum_{i \in N} A_{ikp} \mathbf{1}_{d(k) \neq d_i^0} z_{kp}. \quad (14)$$

上述公式中, n_{kp} , D_{kp} , F_{kp} , H_{kp}^S , $\hat{E}_{kp}$ 分别为模式 p 的配送趟数、总里程 (km)、总油耗 (L)、公共站占用时间 (min) 和预测碳排放 (kgCO_2e), 由模式 p 所含配送趟和充电会话按公式 (1)–(8) 逐项累计得到.

2.5 模型建立

模型分两层建立. 第一层为配送趟约束, 对趟 r , d_r^+ , d_r^- 为起讫车场副本; 第二层为模式选择约束, M 为足够大的正数.

$$\min F = F_1 + F_2 + F_3 + F_4 + F_5 + F_6. \quad (15)$$

$$\sum_{j \in V_r} x_{d_r^+ j r} = 1, \quad \sum_{j \in V_r} x_{j d_r^- r} = 1, \quad \sum_{i \in V_r} x_{i d_r^+ r} = 0, \quad \sum_{i \in V_r} x_{d_r^- i r} = 0. \quad (16)$$

$$\sum_{j \in V_r} x_{ijr} = \sum_{j \in V_r} x_{jir} = a_{ir}, \quad i \in V_r^c. \quad (17)$$

$$L_{d_r^+ r} = \sum_{i \in V_r^c} q_i a_{ir}, \quad 0 \leq L_{ir} \leq Q_k, \quad i \in V_r. \quad (18)$$

$$L_{jr} \leq L_{ir} - q_j + M(1 - x_{ijr}), \quad i, j \in V_r. \quad (19)$$

$$t_i a_{ir} \leq T_{ir} \leq \bar{t}_i + M(1 - a_{ir}), \quad i \in V_r^c. \quad (20)$$

$$T_{jr} \geq T_{ir} + \sigma_i + t_{ij} - M(1 - x_{ijr}), \quad i, j \in V_r. \quad (21)$$

$$B^{\min} \leq \varepsilon_{ir} \leq B, \quad \varepsilon_{jr} \leq \varepsilon_{ir} + Y_{ir} - e_{ij} + M(1 - x_{ijr}), \quad i, j \in V_r. \quad (22)$$

$$Y_{ir} = 0, \quad i \in V_r^c. \quad (23)$$

$$T_{d_r^+ r'} \geq T_{d_r^- r}, \quad \varepsilon_{d_r^+ r'} = \varepsilon_{d_r^- r} + \sum_{q \in \mathcal{Q}_{kp}^{rr'}} E_q^{\text{ch}}, \quad r \rightarrow r' \text{ 相邻}. \quad (24)$$

$$\sum_{k \in K} \sum_{p \in \Omega_k} A_{ikp} z_{kp} = 1, \quad i \in N, \quad \sum_{p \in \Omega_k} z_{kp} \leq 1, \quad k \in K. \quad (25)$$

$$\sum_{k \in K} \sum_{p \in \Omega_k} O_{skpt} z_{kp} \leq C_s, \quad s \in S \cup D, \quad t \in T. \quad (26)$$

$$\Pi_d^{\text{stage}} = \sum_{k \in K_d} \sum_{p \in \Omega_k} \left(\rho \sum_{i \in N} q_i A_{ikp} - c^{\text{fix}} n_{kp} - c_k^{\text{km}} D_{kp} - p^f F_{kp} - G_{kp}^e - c^{\text{tr}} n_{kp}^{\text{tr}} - p^{\text{car}} \hat{E}_{kp} \right) z_{kp}. \quad (27)$$

$$\bar{\Pi}_d^{\tau} + \Pi_d^{\text{stage}} \geq \theta_d \Pi_d^0, \quad d \in D, \quad z_{kp} \in \{0, 1\}, \quad k \in K, \quad p \in \Omega_k. \quad (28)$$

公式 (15) 表示运营成本与碳结算成本之和最小化. 公式 (16) 和 (17) 定义趟的起讫车场与客户流守恒; 公式 (18) 和 (19) 保证载重不超容量且随服务递减; 公式 (20) 和 (21) 保证服务时刻满足硬时间窗并沿弧递推; 公式 (22) 保证电量在允许范围且逐弧传播, 公式 (23) 规定客户点不可充电. 公式 (24) 保证同一实体车相邻趟的时间衔接与跨趟电量连续, 即趟间按需补电, 其中 $Q_{kp}^{rr'}$ 为安排在两趟之间的车场充电会话集合; 充电会话窗口由车辆实际停留区间界定, 站内为到离时刻, 趟间为 $[T_{d^-r}, T_{d^+r'}]$, 首趟前为运营开始时刻到首趟发车时刻, 所有会话服从公式 (5)–(7) 且互不重叠. 记 Ω_k 为满足公式 (16)–(24) 的车辆 k 全部可行排班模式的集合, 模式 $p \in \Omega_k$ 完整给定其配送趟、节点时刻、车型和充电会话, 第二层在 Ω_k 上进行模式选择. 公式 (25) 保证每个客户由恰好一个模式覆盖且每车至多执行一个模式; 公式 (26) 参照容量受限充电站研究^[27,28], 保证任意时段站点并发充电数不超过桩数, O_{skpt} 由会话开始时刻和时长预先计算. 公式 (27) 按实际执行车辆的所属车场计算转移前运营收益, 其中 G_{kp}^e 为模式 p 的充电总成本 (即公式 (13) 的模式项), $n_{kp}^u = \sum_{i \in N} A_{ikp} \mathbf{1}_{d(k) \neq d_i^0}$ 为跨场服务客户数. 式 (28) 的参与下界及 $\theta_d = 1$ 保持不变; 其中基准收益 Π_d^0 由同一算法在同等评价预算下, 按车场 d 仅服务自身责任客户、禁用跨场服务的独立经营情形求得, $\bar{\Pi}_d^t$ 为截至上次重规划的累计收益, 静态情形取 0, 其滚动累计规则见 2.6 节.

对两车场 G 和 S , 记独立经营与联合配送的系统成本为 C_I 和 C_U , 系统净节省为 $\Delta = C_I - C_U$. 相对于独立经营基准定义节省博弈 $v(\emptyset) = v(\{G\}) = v(\{S\}) = 0, v(\{G, S\}) = \Delta$, 则两名成员的 Shapley 值为

$$\phi_G = \phi_S = \frac{\Delta}{2}.$$

令 s_d 为车场 d 在结算中收到的有符号转移额, 转移后的结算利润为

$$s_d = \Pi_d^I + \phi_d - \Pi_d^U, \quad \Pi_d^{\text{set}} = \Pi_d^U + s_d, \quad \sum_{d \in \{G, S\}} s_d = 0.$$

若 A 为联合配送下利润受损方、 B 为另一方, 正转移额表示 B 向 A 支付, 则

$$t_{B \rightarrow A} = (\Pi_A^I - \Pi_A^U) + \frac{\Delta}{2}.$$

该式先补偿联合配送造成的既有利润转移, 再由双方平分系统净节省. 式 (28) 在结算利润 Π_d^{set} 上判定; 无转移对照取 $s_d = 0$, 两种口径均在数值实验中报告. 第二层为集合划分结构, 模式集 Ω_k 随客户规模指数增长, 本模型是标准 VRP 的推广, 属于 NP-难问题, 第 3 节的算法在路线池上限时求解该集合划分结构.

2.6 动态需求处理

参照动态需求批处理研究^[19,21], 本文同时考虑定时和定量两种批事件触发策略. 设第 $m-1$ 次重规划发生于时刻 τ_{m-1} , 其后新到事件的累计需求变动量为 $W(\tau_{m-1}, u)$, 则第 m 次重规划时刻为

$$\tau_m = \min\{\min\{u : W(\tau_{m-1}, u) \geq \bar{W}\}, \tau_{m-1} + T^{\text{int}}\}, \quad (29)$$

即累计需求变动达到上限 $\bar{W}$ 或距上次重规划达到间隔 T^{int} 时, 即触发滚动重规划. 在重规划时刻 τ , 有效客户集合按新增、取消和已完成服务更新:

$$N^\tau = (N^{\tau-1} \setminus N_{\text{ser}}^\tau \setminus N_{\text{can}}^\tau) \cup N_{\text{new}}^\tau. \quad (30)$$

每辆实体车 k 继承当前位置 o_k^τ 、最早可用时刻 t_k^τ 、剩余载重 ℓ_k^τ 和剩余电量 ε_k^τ , 已经完成、已经发车和正在执行的路径前缀不可撤回, 已完成部分的成本、排放和收益按阶段累计:

$$\bar{Z}^\tau = \bar{Z}^{\tau-1} + Z^{\tau-1}, \quad \bar{E}^\tau = \bar{E}^{\tau-1} + \Delta E^{\tau-1}, \quad \bar{\Pi}_d^\tau = \bar{\Pi}_d^{\tau-1} + \Pi_d^{\text{stage}, \tau-1}. \quad (31)$$

状态继承保证滚动重规划不撤回已执行路径、不重复使用实体车、不重复结算历史排放.

3 算法设计

3.1 算法流程图

本文建立的时变碳强度下多车场动态协同路径优化模型综合考虑了多车场协同、混合车队、实体车多趟、分时充电排放、成员结算参与和动态订单等因素, 形成了一个具有两层结构的复杂路径优化模型.

这些特点导致模型具有多重约束, 可行模式数随客户规模指数增长, 解空间表现出高度的组合性和机制耦合性. 为应对这些挑战, 设计一种多视角混合遗传搜索—限时 MIP 路线池重组算法 (Multi-View Hybrid Genetic Search with Time-Limited MIP Route-Pool Recombination, MV-HGS-SP), 算法主流程如图1所示. 该算法以混合遗传搜索 (Hybrid Genetic Search, HGS)^[29,30] 为主体, 通过机制视角分解维护三个互补的搜索档案, 增强候选路线对不同机制结构的覆盖能力. 同时, 采用完整模型对候选方案进行补全复算, 并借鉴自适应记忆与路线池重组思想^[31,32], 利用限时混合整数规划对跨种群的候选路线进行重组, 以提升全局组合能力. 算法按外层轮次循环推进: 每轮三个视角分别搜索至各自收敛, 复核成功路线跨轮累积入池, 池上执行限时 MIP 路线池集合划分, 按 min 规则接受的最好解再写回为下一轮起点. 图1左侧依次标出多视角搜索、路线池构造、集合划分重组与验收三个阶段, 与下文步骤 1-6 逐项对应. 与同质多启动的自适应记忆方法不同, 本文的三个种群按机制视角分解、候选一律由完整模型核算, 且重组解仅在严格改善时才被接受. 这种设计结合混合遗传搜索的种群探索与限时混合整数规划的路线组合能力, 用于处理模型中相互耦合的机制约束; 其实际求解表现由第4节的数值实验检验.

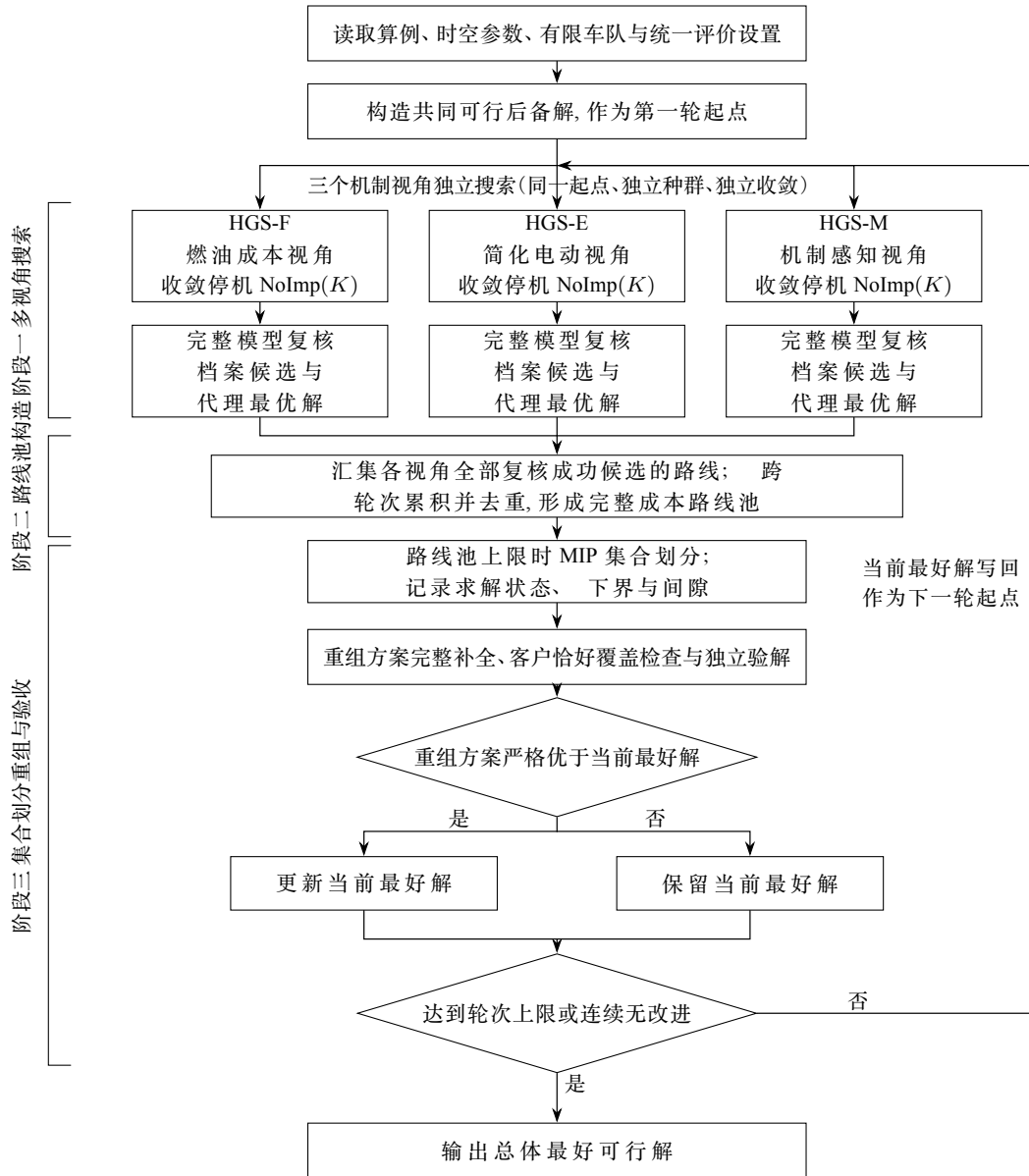


图1 MV-HGS-SP 算法主流程

3.2 算法步骤

步骤 1 (阶段一): 初始化与机制视角构造. 算法使用路线序列编码, 每个个体是一组以车场为起讫的客户序列, 代表若干配送趟; 解码时按公式 (16)–(24) 将配送趟装入有限实体车并生成充电会话, 得到完整排班模式. 首先读取算例、时空参数、有限车队与统一评价设置, 构造一个经完整模型核验的共同可行后备解, 并将其作为第一轮三个视角的共同起点. 为覆盖模型中相互耦合的机制结构, 构造三个成本视角, 各由一个混合遗传搜索独立求解: 燃油成本导向混合遗传搜索 (HGS-F) 以纯燃油车代理成本引导搜索, 提供稳健的传统路线骨架; 简化电动混合遗传搜索 (HGS-E) 以线性电耗和恒功率充电近似引导搜索, 提供电动车倾向的路线形态; 机制感知混合遗传搜索 (HGS-M) 以车型差异、补能可行性和多车场责任信息引导候选形成. 三个视角互补地识别不同的路线结构, 是后续路线池重组的候选来源. 三个混合遗传搜索读取同一轮起点, 但分别建立独立种群并独立运行, 彼此不交换个体.

步骤 2 (阶段一): 三个视角分别收敛. 每个视角由混合遗传搜索^[29] 维护独立档案, 基于 PyVRP 求解框架^[33] 实现. 进化过程包括二元锦标赛选择、有序交叉和教育操作. 教育操作在粒度邻域上执行局部搜索: 每个客户仅考虑其最近的 40 个客户作为候选邻居, 节点级算子依次尝试连续 1 个或 2 个客户段的搬移与互换 (即 Exchange(1,0)、(2,0)、(1,1)、(2,1)、(2,2)) 以及两条路线尾段的交换 (SwapTails, 即 2-OPT*), 路线级算子执行 SWAP* 自由重插交换与整线互换 (SwapRoutes), 直至所有算子均无改进. 种群管理同时考虑目标值和解间差异度, 以保持多样性^[30]; 车场归属与车型倾向在视角代理评价中隐式处理^[34]. HGS-F、HGS-E 和 HGS-M 各自持续搜索, 直至该视角连续 K 代未改善其档案最好值, 即分别满足 NoImprovement(K). 收敛判据对三个视角逐一完整执行, 而非将同一预算切分后分配给三个视角; 任一视角未达到自身收敛条件时, 本轮多视角搜索即未完成.

步骤 3 (阶段一): 完整模型复核. 视角内的代理评价只用于引导搜索, 不作为方案优劣的判定依据. 每个视角将去重档案中的候选送入完整方案补全: 按统一评价函数执行车型指派、趟间衔接、非线性充电、分时电价、时段碳排放和跨场责任核算, 并核验时间窗、载重、电量和站点容量等运行约束; 同时记录各车场的转移前运营收益, 供结算层计算 Shapley 转移和判定参与下界. 任一运行约束不满足的候选均判为不可行. 此外, 代理最优解和本轮起点也接受完整复核. 代理排序与完整模型目标并不等价, 因而只有通过该环节复核的方案才能参与当前最好解比较或成为路线池来源.

步骤 4 (阶段二): 构造跨轮累积路线池. 将三个视角中所有成功完成复核的档案方案拆解为路线, 按路线结构与完整成本合并去重, 并与此前轮次保留的路线合并, 形成跨轮累积的完整成本路线池 $\mathcal{P}$. 当前最好解的全部路线始终保留在池中, 新一轮只增加或更新经复核的候选, 不会清空前轮已经获得的有效路线. 以历史精英路线组建记忆池的思想可追溯至 Rochat 和 Taillard^[31] 的概率多样化–强化框架, Wang 等^[32] 也在异构电动车队问题中于路线池上求解集合划分以改进解; 与上述工作不同, 本文路线池的候选来自三个机制视角的互补搜索, 每条路线的成本均经完整非线性模型核算, 且重组结果仅在严格改善时被采纳.

步骤 5 (阶段三): 限时 MIP 路线池集合划分与验解. 在路线池上求解集合划分模型:

$$\begin{aligned}
 \min_{\lambda} \quad & \sum_{r \in \mathcal{P}} \hat{c}_r \lambda_r, \\
 \text{s.t.} \quad & \sum_{r \in \mathcal{P}} \hat{a}_{ir} \lambda_r = 1, \quad \forall i \in N, \\
 & \sum_{r \in \mathcal{P}} \mathbf{1}_{\{v(r)=u\}} \lambda_r \leq \bar{K}_u, \quad \forall u \in \{\text{CV}, \text{EV}\}, \\
 & \sum_{r \in \mathcal{P}} \mathbf{1}_{\{d(r)=d, v(r)=u\}} \lambda_r \leq \bar{K}_{du}, \quad \forall d \in D, \forall u \in \{\text{CV}, \text{EV}\}, \\
 & \lambda_r \in \{0, 1\}, \quad \forall r \in \mathcal{P}.
 \end{aligned} \tag{32}$$

其中 $\mathcal{P}$ 为路线池, $\hat{c}_r$ 为路线 r 经完整模型核算的成本, $\hat{a}_{ir}$ 为路线 r 是否服务客户 i , $v(r)$ 和 $d(r)$ 分别为路线车型和所属车场, $\bar{K}_u$ 与 $\bar{K}_{du}$ 分别为车型总可用车辆数和车场–车型可用车辆数. 该模型即第二层模式选择结构在路线池上的显式形式. 需要说明的是, 上述两族车辆数约束按被选中的路线条数计数, 而模

型允许一台实体车在同一阶段承担多个配送趟, 因此该计数是对实体车多趟能力的保守近似, 可能排除部分实际可行的组合; 重组结果随后仍由完整模型补全复算与独立验解 (见步骤 6), 故该近似只影响本环节的搜索范围, 不影响最终方案的可行性判定. 求解调用 HiGHS 混合整数规划求解器^[35], 并为每轮设置预先给定的有限求解时限; 程序同时记录可行组合、下界、相对间隙和求解状态, 若时限内未证明最优, 则仅使用通过整数性、客户恰好覆盖和完整模型复核的当前可行组合. 因此该环节称为限时 MIP 路线池集合划分.

步骤 6(阶段三): 单调接受、写回与收敛停机. 重组得到的组合方案重新通过统一评价函数补全复算, 并经独立检查器核验; 令 F^* 为进入本轮时的总体最好完整目标, F^{MIP} 为通过验解的限时 MIP incumbent, 则本轮按 $\min\{F^*, F^{\text{MIP}}\}$ 单调接受: 只有 $F^{\text{MIP}} < F^*$ 时才更新当前最好解, 否则原样保留 F^* . 该规则保证限时 MIP 路线池集合划分不会劣化当前最好输出. 接受判定完成后, 当前最好解写回为下一轮三个视角的共同起点, 而步骤 4 中的路线池继续跨轮累积. 外层轮次在达到预设轮次上限或连续若干轮没有严格改善时终止; 内层三个视角仍须在每一轮分别满足 NoImprovement(K), 不以固定迭代总数或墙钟替代收敛判据. 终止后输出历轮经独立检查器复核的总体最好可行解. 三视角路线池与限时 MIP 重组的关系如图2所示.

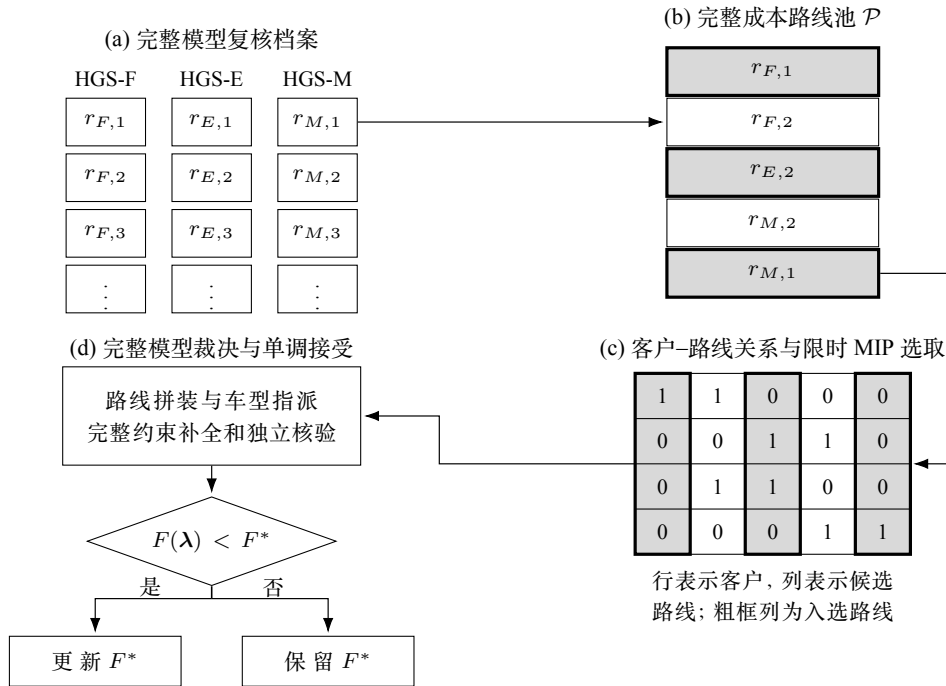


图2 三视角路线池与限时 MIP 重组示意

完整补全中的时变碳强度充电择时. 完整补全内部对每个既定充电会话执行碳感知择时. 会话 q 的可行窗口 $[\underline{a}_q, \bar{a}_q]$ 由排班的停留区间界定, 时段边界集合记为 $\mathcal{B}$. 给定进出电量后, 会话相对开始时刻的功率转换时刻 $0 = \delta_0 < \delta_1 < \dots < \delta_{L_q} = \Delta_q$ 由 SOC 分段决定, 充电功率关于时间为分段常函数, 因此预测充电排放关于开始时刻分段线性, 最优开始时刻必位于窗口端点或“时段边界减去某一功率转换时刻”处, 候选集和择时规则为

$$\mathcal{A}_q = (\{\underline{a}_q, \bar{a}_q - \Delta_q\} \cup \{b - \delta_l : b \in \mathcal{B}, 0 \leq l \leq L_q\}) \cap [\underline{a}_q, \bar{a}_q - \Delta_q], \quad (33)$$

$$a_q^{\text{ch}} = \arg \min_{a \in \mathcal{A}_q} \sum_{t \in T} \hat{\gamma}_t y_{qt}(a). \quad (34)$$

该步骤仅优化既定充电会话的开始时刻, 路线、实体车、服务客户、充电站、充电量和充电持续时间均保持不变, 因此其减排效果可与路径结构变化分离识别.

动态订单下的滚动调用. 新增、取消或改量事件按公式 (29) 触发重规划后, 算法冻结已经完成、已经发车和正在执行的路径前缀, 按公式 (30)–(31) 更新待服务集合与车辆状态, 再对剩余问题重新执行步骤

1-6. 若各视角完成自身收敛搜索后仍找不到可执行延续, 则记录该订单流失败.

4 数值实验

4.1 实验设计和最终解分析

4.1.1 实验设计

依据现实情况和相关文献设计仿真实验. 算例取自本文构建的中国三大城市群算例集, 覆盖京津冀、珠三角和成渝三大城市群的 9 个城市 (北京、天津、石家庄、广州、深圳、东莞、佛山、成都、重庆), 客户规模覆盖 10、15、20、25、50、75、100、150、200 共九档, 每个城市群每档各 3 个算例, 共 81 个算例. 车场与客户位置基于真实设施点位构建, 弧段距离与行驶时间来自 OpenStreetMap 路网数据^[36] 和 OSRM 路径引擎^[37] 的真实道路计算, 运营时域为本地时间 06:00–22:00. 客户需求、服务时长和时间窗为中国单位下的可复现合成订单 (非企业实测订单): 需求量按 20–80、81–200、201–350 kg 三段混合生成, 对应服务时长 8、12、18 min, 时间窗在 06:00–22:00 内按 30 min 网格生成; 同一规模的三个复本使用相同的时间窗分布, 仅客户实现与订单随机种子互斥.

车队由燃油车和电动车混合组成, 车型参数取自国内在售厢式货车车型的官方公开数据, 物理与能耗系数按 CMEM 研究^[6,25] 的证据迁移设置; 电动车充电曲线为 SOC 分段常功率: 90% 前保持额定功率, 90%–100% 降为一半. 车型参数如表4所示. 为保证各项机制分析结果的可比性, 后续最终解分析及本节各项机制实验均在同一仿真算例上进行: 按客户数、车场数、需求离散度、时间窗紧度和充电可达率五项特征, 取距全体 81 个算例特征中位向量最近者为仿真算例并在实验前登记, 选出的仿真算例为珠三角 50 客户算例 (广州、深圳双车场). 算法融合效果的总体判断以全部 81 个算例为主; 为直观展示路线池重组产生严格改进时的搜索过程, 另在算法修复诊断后、正式 10 种子运行前登记成渝 100 客户算例为机制展示算例. 该算例用于表9和图4的机制说明, 不称为代表算例, 也不替代全量统计证据. 仿真算例的节点信息如表3所示, 其中 1–50 为客户点, 51、52 为广州和深圳车场, 53、54 为两地公共充电站.

表3 仿真算例节点信息表

编号	类型	经度 (°E)	纬度 (°N)	时间窗 [ET, LT]	需求 量 kg	服务 时长 min	编号	类型	经度 (°E)	纬度 (°N)	时间窗 [ET, LT]	需求 量 kg	服务 时长 min
1	客户	113.2777	23.1265	[15:51,16:45]	208	9	28	客户	114.0465	22.5059	[11:59,12:32]	278	12
2	客户	113.2753	23.1409	[12:49,13:25]	278	12	29	客户	114.0528	22.5385	[17:09,17:39]	417	18
3	客户	113.2489	23.1427	[14:00,14:57]	139	6	30	客户	114.0638	22.5592	[14:00,14:40]	208	9
4	客户	113.2305	23.0865	[15:51,16:45]	208	9	31	客户	114.0612	22.5389	[16:59,17:37]	278	12
5	客户	113.2088	23.0783	[14:57,15:52]	278	12	32	客户	114.0210	22.5411	[13:26,14:18]	278	12
6	客户	113.2699	23.0916	[17:08,17:59]	278	12	33	客户	114.0598	22.5387	[16:53,17:44]	208	9
7	客户	113.2716	23.1205	[14:51,15:41]	208	9	34	客户	114.0481	22.5371	[15:37,16:22]	208	9
8	客户	113.2766	23.1392	[12:44,13:22]	208	9	35	客户	114.0218	22.5308	[13:07,13:47]	139	6
9	客户	113.2897	23.1236	[12:42,13:39]	208	9	36	客户	114.0416	22.5447	[12:54,13:40]	139	6
10	客户	113.2902	23.1241	[16:19,17:08]	208	9	37	客户	114.0242	22.5299	[13:23,13:56]	417	18
11	客户	113.2648	23.1252	[13:28,14:21]	208	9	38	客户	114.0638	22.5662	[15:45,16:36]	278	12
12	客户	113.2684	23.0978	[15:47,16:40]	278	12	39	客户	114.0580	22.5257	[13:16,14:05]	347	15
13	客户	113.2645	23.1230	[15:44,16:41]	347	15	40	客户	114.0430	22.5509	[15:15,16:01]	417	18
14	客户	113.2484	23.1241	[13:27,14:01]	278	12	41	客户	114.0575	22.5253	[12:49,13:31]	417	18
15	客户	113.2476	23.1291	[12:53,13:30]	417	18	42	客户	114.0683	22.5191	[17:00,17:53]	139	6
16	客户	113.2796	23.1364	[12:01,12:48]	139	6	43	客户	114.0608	22.5382	[12:02,12:57]	139	6
17	客户	113.2411	23.1291	[16:10,17:03]	278	12	44	客户	114.0492	22.4953	[15:56,16:42]	278	12
18	客户	113.2367	23.1191	[16:13,17:03]	139	6	45	客户	114.0194	22.5339	[15:44,16:41]	347	15
19	客户	113.2708	23.1418	[17:22,17:53]	347	15	46	客户	114.0466	22.5308	[12:47,13:32]	139	6
20	客户	113.2669	23.1289	[12:25,13:05]	139	6	47	客户	114.0598	22.5344	[13:01,13:37]	208	9
21	客户	113.2756	23.1341	[13:23,14:11]	139	6	48	客户	114.0160	22.5433	[16:33,17:21]	139	6
22	客户	113.2633	23.1299	[11:58,12:40]	278	12	49	客户	114.0506	22.5485	[16:11,16:50]	139	6
23	客户	113.2300	23.0846	[14:20,14:52]	139	6	50	客户	114.0463	22.5398	[12:56,13:43]	417	18
24	客户	114.0475	22.5379	[17:48,18:29]	208	9	51	车场	113.5226	23.0789	[06:00,22:00]	-	-
25	客户	114.0219	22.5370	[17:33,18:27]	208	9	52	车场	114.0134	22.7177	[06:00,22:00]	-	-
26	客户	114.0600	22.5388	[16:45,17:23]	278	12	53	充电站	113.2386	23.1080	[06:00,22:00]	-	-
27	客户	114.0305	22.5677	[16:52,17:27]	208	9	54	充电站	114.0331	22.5640	[06:00,22:00]	-	-

注:时间窗统一按 [ET, LT] 表示,ET 和 LT 分别为节点允许服务的最早和最晚本地时刻;车场与充电站在运营时域 06:00–22:00 内开放,其需求量和 service 时间不适用。

表4 车型参数

参数	燃油车 (CV)	电动车 (EV)
车型	江淮威铃 K7 厢式	福田欧马可智蓝 ES1·140 厢式
整备质量 (kg)	2565	3300
最大载重 (kg)	1735	1000
总质量 (kg)	4495	4495
迎风面积 (m ²)	4.64	6.08
空气阻力系数	0.45	0.45
滚动阻力系数	0.01	0.01
电池容量 (kWh)	—	140.41
电机额定/峰值功率 (kW)	—	75/167
里程费率 (元/km)	0.78	0.67

注:质量、载重与电池为厂家官方厢式车型数据;空气阻力系数、迎风面积投影因子和能耗系数为公开情景代理与文献迁移值。

参考现实数据与相关文献设置以下参数. 燃油价 p^f 参考 2026 年 7 月三地发展改革部门公布的 0 号柴油最高零售价,京津冀、珠三角、成渝分别取 6.87、6.83、6.90 元/L; 行驶速度按跨城干线情景取常值 $v=25$ m/s(90 km/h); 能耗物理参数参考文献^[6,25] 设置: $g_0=9.81$ m/s², $\rho^a=1.2041$ kg/m³, $c_R=0.01$, 空阻系

数与迎风面积见表4。碳价参考全国碳排放权交易市场(CEA)配额价^[38]设置主值 $p^{\text{car}}=0.07502$ 元/kg(即75.02元/tCO₂e),敏感性低值0.05632元/kg(56.32元/tCO₂e);需要说明的是,道路物流当前未被全国碳市场直接覆盖,该碳价在本文仅作为企业内部碳影子价与政策情景,不代表当期法定履约成本。分时电价采用2025年2月各价区工商业分时目录电价:除深圳外,车场按1–10 kV单一制目录电价情景结算;深圳按独立计量电动汽车充电设施专项规则,采用大量用电101–3000 kVA、10 kV高供高计且月用电量不超过250 kWh/(kVA·月)档的电能价格,并免收基本电费^[39]。公共站按含服务费的分时总价结算,输配电价依据国家发展改革委第三监管周期核定^[40]。车场充电电能价格情景的分时取值如表5所示。

表5 车场充电设施分时电能价格情景(2025年2月,元/kWh)

价区(代表城市)	尖峰	峰	平	谷
北京(北京)	—	1.1486	0.8364	0.5633
天津(天津)	—	1.1286	0.7975	0.4400
河北南网(石家庄)	1.1348	0.9949	0.7068	0.3982
广东珠三角(广州、东莞、佛山)	1.6521	1.3272	0.7921	0.3182
深圳(深圳)	1.4372	1.1553	0.7578	0.2572
四川(成都)	—	1.1952	0.7880	0.3809
重庆(重庆)	—	1.2278	0.8215	0.4017

注:除深圳外,表中为各价区1–10 kV单一制情景;深圳行为独立计量充电设施大量用电101–3000 kVA、10 kV高供高计、月用电量不超过250 kWh/(kVA·月)档的电能价格,按专项政策免收基本电费。以上均为构造情景,非命名车场合同观测;公共站在电能费基础上叠加运营商分时服务费。

其余参数按公开来源设置:柴油排放因子 $\lambda^g=2.7048$ kgCO₂e/L(中国官方低位热值、含碳量、氧化率与密度独立复算);每趟派遣费 $c^{\text{fix}}=170$ 元,公共站占用费 $c^{\text{occ}}=0.5$ 元/min,单位货量收入 $\rho=1.5$ 元/kg,均为中国公开报价的情景中位代理值;公共站额定充电功率60 kW,车场充电功率22 kW。

为构建符合现实电网特征的分时碳强度序列,从中国省级电力碳排放因子数据集^[41]提取48时段日内序列。由于电网碳排放因子按省级电网发布,且城市群横跨多张省级电网,三个城市群分别采用其核心省级电网的序列作为区域碳强度:京津冀取北京电网、珠三角取广东电网、成渝取重庆电网。正式实验月为2025年2月,每个区域含28个电网日;选月规则为最大化三区域日内峰谷碳强度差且不读取任何优化结果,调度使用预测序列,排放结算使用实际序列。三大城市群典型日的碳强度曲线如图3所示。

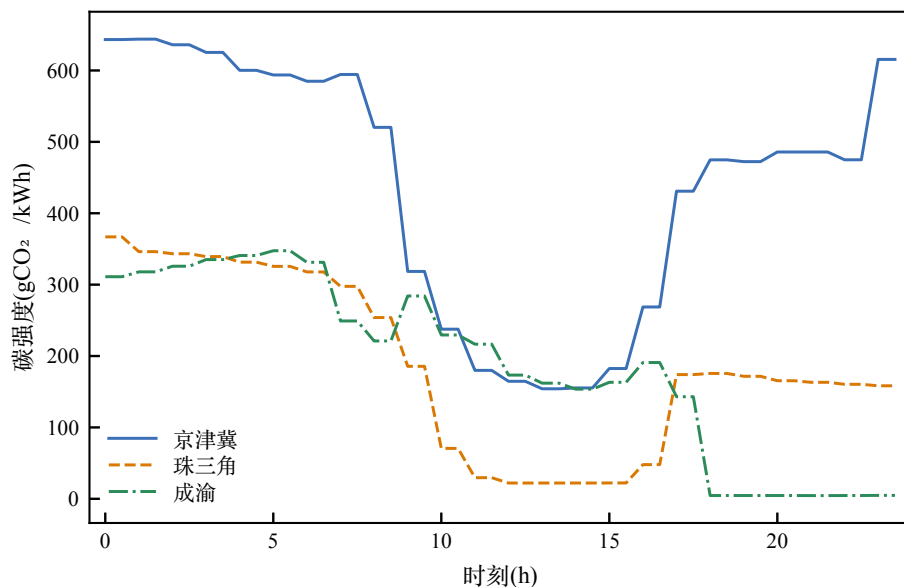


图3 三大城市群典型日电网碳强度曲线

注:典型日取2025年2月12日,各城市群曲线为该日所属城市的48个半小时时段值;纵轴以gCO₂/kWh表示,模型中的 γ_t 以kgCO₂e/kWh计,二者相差1000倍。

4.1.2 最终解分析

仿真算例上 MV-HGS-SP 十次运行中最优解的逐路径明细如表6所示, 其中 num 指满足时间窗客户数, 装载率定义为路径最大实际装载量与车辆最大载重之比; 该解已经独立检查器复算, 成本与运行记录逐位一致. 分析可知: 1) 最优解总成本 2393.819 元, 由 9 条配送趟构成, 单趟成本为 219.094–307.345 元. 2) 单趟行驶距离为 59.820–88.541 km, 用时 10.576–12.314 h. 3) 全部 50 个客户均在时间窗内得到服务 (num 合计为 50), 时间窗满足率 100%. 4) 车队由 6 条燃油车趟和 3 条电动车趟构成, 分别消耗柴油 51.395 L 和电量 78.554 kWh, 全解碳排放为 167.548 kg. 燃油车趟与电动车趟的平均碳排放分别为 23.169 kg 和 9.512 kg; 由于两类车辆承担的路线并不相同, 该差异仅作解结构描述, 不解释为车型替换的因果效应. 5) 9 条路线的平均装载率为 92.00%, 其中 8 条不低于 92%, 另 1 条为 56.02%. 这表明有限车队、时间窗和地理分区可使局部路线保留容量余量, 不能仅由平均值推断每条路线均接近满载.

表 6 仿真实验最终路径表

路径	距离/km	成本/元	时间/h	油耗/L	电耗/kWh	碳排放/kg	num	装载率/%
[51, 2, 8, 21, 19, 51]	60.557	277.573	12.001	7.895	0.000	21.354	4	56.02
[51, 16, 20, 22, 11, 7, 13, 1, 10, 51]	69.074	297.349	10.856	9.613	0.000	26.001	8	100.00
[51, 15, 14, 17, 18, 12, 6, 51]	76.354	307.345	11.796	10.178	0.000	27.529	6	96.14
[51, 9, 3, 23, 5, 4, 51]	88.541	241.186	10.576	0.000	34.374	12.356	5	97.20
[52, 39, 50, 40, 38, 49, 52]	59.820	275.632	10.670	7.716	0.000	20.870	5	92.10
[52, 46, 32, 45, 44, 42, 31, 25, 52]	60.322	277.223	12.094	7.873	0.000	21.295	7	96.08
[52, 47, 41, 36, 37, 26, 24, 52]	60.316	279.111	12.314	8.120	0.000	21.964	6	96.08
[52, 43, 28, 35, 30, 27, 52]	64.478	219.094	11.433	0.000	20.703	7.596	5	97.20
[52, 34, 48, 33, 29, 52]	63.619	219.306	11.929	0.000	23.477	8.583	4	97.20
均值	67.009	265.980	11.519	5.711	8.728	18.616	-	92.00
合计	603.081	2393.819	103.668	51.395	78.554	167.548	50	-

注: 路径列中 1–50 为客户编号, 51、52 分别为广州、深圳车场; 时间列的合计为各配送趟工时之和, 各趟由不同实体车并行执行, 该值不表示运营时域长度。

4.2 算法有效性分析

4.2.1 公开标准算例实验

为了测试 MV-HGS-SP 算法的路径搜索能力, 采用 Vidal 等^[42] 提出的 28 个大规模多车场带时间窗标准算例 (PR11A–PR24B) 进行实验, 其规模为 360–960 个客户. 将运行结果与文献报告的 VCGP^[42]、MDFIHA 及其 GPU 增强版本 MDFIHA-ETGA^[43] 逐题最好值, 以及同机重新运行的 PyVRP 混合遗传搜索^[33] 相比较. 同机算法采用相同的单线程墙钟上限 $T = \max\{120, 0.6n\}$ 秒 (n 为客户数) 和种子 1–10, 实测本文算法的处理器时间为 PyVRP 母体的 1.47–2.00 倍. 文献对手只比较目标值; 本文算法在公开算例上自然退化: 机制字段缺失时相应模块记为不适用, 不做人工干预. CVRP 风格的误差百分比以带路线证书且经独立检查的当前逐题最好解 (BKS) 为基准, 结果如表7所示. 分析可知: 1) 三个文献对手的逐题误差均为正值, 平均误差分别为 VCGP 1.60%、MDFIHA 1.37%、MDFIHA-ETGA 0.99%; 本文算法平均 Best 误差为 0.90%, 为全部对比算法中最低. 逐题来看, 本文算法的 Best 误差在 28 题中低于 VCGP 26 题、低于 MDFIHA 27 题、低于最强对手 MDFIHA-ETGA 19 题. 2) 与同机重跑的 PyVRP 母体相比, 本文算法 28 题 Best 误差全部不高于母体, 280 个种子单元中 264 胜 16 平 0 负. 在等迭代对照 (6 个算例、种子 1–5、每次 6200 代) 下, 配对差均值为 -0.100% , 95% 置信区间跨零, Wilcoxon 符号秩检验 $p = 0.289$, 两者处于同一水平. 3) 本文算法在 PR17B 上达到当前已知最好解 (误差 0.00%).

表7 MDVRPTW 标准算例结果表

instances	n	BKS	VCGP	MDFIHA	MDFIHA-ETGA	PyVRP-HGS		MV-HGS-SP	
			Best.	Best.	Best.	Best.	avg.	Best.	avg.
PR11A	360	6655.548	0.98	0.45	0.41	0.26	0.90	0.26	0.77
PR11B	360	4814.803	0.51	0.38	0.35	0.11	0.56	0.04	0.46
PR12A	480	8148.107	0.39	0.74	0.20	0.73	1.12	0.57	0.89
PR12B	480	6004.834	0.97	0.56	0.48	0.43	0.90	0.10	0.64
PR13A	600	9501.934	1.74	1.06	0.73	1.16	1.89	0.82	1.32
PR13B	600	7201.765	0.73	0.60	0.42	0.67	1.25	0.40	0.93
PR14A	720	10925.670	1.82	1.50	1.25	1.55	2.53	1.19	1.65
PR14B	720	8656.335	0.88	1.34	1.21	1.15	1.87	0.77	1.19
PR15A	840	12714.063	2.36	2.40	1.43	2.69	3.67	1.44	2.36
PR15B	840	10223.105	2.12	1.98	1.90	2.01	2.70	1.43	1.80
PR16A	960	13992.681	2.20	3.27	1.65	3.70	4.96	2.19	3.40
PR16B	960	11225.795	2.29	3.05	1.50	3.67	4.15	2.26	2.66
PR17A	360	6292.594	0.19	0.26	0.35	0.25	0.33	0.19	0.29
PR17B	360	4771.155	0.73	0.40	0.55	0.10	0.54	0.00	0.43
PR18A	520	8183.231	1.53	0.55	0.67	0.95	1.32	0.39	0.99
PR18B	520	6443.442	1.29	0.38	0.64	0.48	0.88	0.30	0.65
PR19A	700	10521.112	1.49	1.51	1.36	1.78	2.59	1.23	1.69
PR19B	700	8061.518	2.06	1.51	1.27	1.34	1.78	0.86	1.38
PR20A	880	11686.369	2.37	2.08	1.31	2.72	3.62	2.04	2.25
PR20B	880	10013.395	3.12	2.61	1.49	2.10	2.56	1.28	1.81
PR21A	420	6230.046	0.49	0.51	0.46	0.08	0.48	0.07	0.18
PR21B	420	4822.337	0.92	0.18	0.25	0.15	0.59	0.01	0.46
PR22A	600	7868.943	1.48	0.65	0.85	1.12	1.80	0.86	1.09
PR22B	600	6403.374	1.33	1.10	0.67	0.76	1.25	0.23	0.90
PR23A	780	9726.158	2.17	1.72	1.48	3.07	3.74	1.71	2.28
PR23B	780	8317.649	2.47	2.10	1.20	1.98	2.32	1.06	1.64
PR24A	960	11638.608	2.45	3.37	1.91	3.95	4.44	2.16	2.77
PR24B	960	10486.450	3.85	2.24	1.70	2.24	3.01	1.48	1.96
Avg	—	—	1.60	1.37	0.99	1.47	2.06	0.90	1.39

注:表中数值为相对 BKS 的误差百分比;文献列取原论文报告的最好值;PyVRP-HGS 与 MV-HGS-SP 为同机、相同墙钟上限、种子 1-10 的结果,两者实际处理器时间之比为 1.47-2.00,不作等预算比较。

4.2.2 公开算例最好解的边界探查

表7的误差以各算例公布的最好解为基准。这批基准值公布多年,为检验其是否仍为深度局部最优,以公布解本身作为热启动起点继续搜索,结果如表8所示。

用未经修改的开源 PyVRP 混合遗传搜索热启动,28 题中有 18 题得到严格更低的可行解,累计降低 69.875(与表中同一距离单位),单题最大降低 21.543(PR19A)。18 份解均由不引用求解器代码的独立程序按原始算例文件逐弧复算,客户覆盖、车辆数、容量、时间窗与路线时长全部零违约。

在同一热启动协议下(3 轮 $\times$ 12000 代,每轮汇集路线池并在 180 s 内求解集合划分,仅在严格改善时更新当前解),MV-HGS-SP 复现其中 13 题;其余 5 题(PR14A、PR15A、PR15B、PR16A、PR24A)与目标相差 0.0004%-0.026%。缺口来自协议差异:PR16A 与 PR24A 的目标来自 12000-24000-40000 代逐级加深的三轮链(合计 76000 代),固定协议只覆盖前两级,逐轮读数与该链一一对应;其余三题的目标取自两次独立热启动中较好的一次,而固定协议只走单条链,其中 PR15B 落在两次独立运行中较差的一次上,0.041 即为两次运行之差。

同一批运行另在 5 题上得到低于上述结果的可行解:PR12A 8147.450、PR14B 8653.985、PR22B 6402.949、PR23B 8316.672、PR24B 10482.724,16 份新解全部通过同一独立复算。其中 PR14B 的降低直接来自路线池集合划分:该轮混合遗传搜索自身最好解为 8654.168,集合划分在其路线池上组装得到 8653.985,降低 0.183。

表8 公布最好解与本文热启动结果对比

算例	n	公布最好解	本文结果	降低量
PR12A	480	8148.107	8147.450	0.657
PR13B	600	7201.765	7200.355	1.410
PR14A	720	10925.670	10916.561	9.109
PR14B	720	8656.335	8653.985	2.350
PR15A	840	12714.063	12713.312	0.751
PR15B	840	10223.105	10221.947	1.158
PR16A	960	13992.681	13987.930	4.751
PR16B	960	11225.795	11225.109	0.686
PR18A	520	8183.231	8182.711	0.520
PR19A	700	10521.112	10499.569	21.543
PR19B	700	8061.518	8060.194	1.324
PR20A	880	11686.369	11685.173	1.196
PR20B	880	10013.395	10012.921	0.474
PR22B	600	6403.374	6402.949	0.425
PR23A	780	9726.158	9719.108	7.050
PR23B	780	8317.649	8316.672	0.977
PR24A	960	11638.608	11634.117	4.491
PR24B	960	10486.450	10482.724	3.726
合计	—	—	—	62.598

注: 均为以公布最好解为起点的热启动运行; 本文结果列为 MV-HGS-SP 在冻结协议下的最好可行解, 全部经不引用求解器代码的独立程序按原始算例文件逐弧复算, 客户覆盖、车辆数、容量、时间窗与路线时长零违约; 单位与表7相同。

4.2.3 本文模型实验

MV-HGS-SP 由 HGS-F(燃油成本视角)、HGS-E(简化电动视角)、HGS-M(机制感知视角) 三个混合遗传搜索经限时 MIP 路线池重组融合而成。为验证融合增益, 将 HGS-F、HGS-E、HGS-M 三个子算法各自单独求解与完整 MV-HGS-SP 进行配对比较, 四者均以完整非线性 ReSETP 模型评价并经独立检查器复算, 以此检验多视角融合的增量及其作用边界。按第3节的正式定义, 每轮三个视角分别运行至各自的 NoImprovement(K) 收敛条件, 不切分一个总预算; 复核成功的候选路线跨轮累积进入路线池, 池上执行限时 MIP 路线池集合划分并按 min 规则接受, 接受后的最好解写回为下一轮起点, 外层达到轮次上限或连续无改进时停止。机制展示算例独立运行 10 次并报告实际 CPU 时间。本节表图的运行批次采用与新协议不同的停止规则, 逐批口径在表注中给出; 融合体同时承担三个视角和路线重组, 各算法的实际 CPU 时间分列报告。机制展示算例的重复运行结果及其迭代过程分别见表9和图4; 全量算例的分层结果见表10, 由机制说明递进到全量检验。

表9 不同算法对比表

序号	HGS-F		HGS-E		HGS-M		MV-HGS-SP	
	值	CPU	值	CPU	值	CPU	值	CPU
1	5286.88	0.51	5176.63	0.62	5184.87	0.66	5175.46	1.85
2	5285.20	0.51	5188.43	0.66	5183.24	0.66	5181.15	1.89
3	5285.20	0.51	5187.28	0.66	5178.79	0.64	5175.07	1.90
4	5285.20	0.52	5193.72	0.64	5190.53	0.69	5188.30	1.96
5	5293.55	0.52	5185.54	0.65	5188.65	0.67	5185.54	1.94
6	5285.20	0.49	5185.21	0.63	5190.78	0.62	5176.61	1.84
7	5285.20	0.50	5181.38	0.60	5188.10	0.61	5180.09	1.73
8	5285.20	0.48	5188.69	0.62	5181.65	0.60	5176.29	1.79
9	5295.77	0.49	5182.36	0.59	5182.18	0.61	5178.81	1.75
10	5290.89	0.49	5180.33	0.60	5185.58	0.61	5178.44	1.76
Min	5285.20	0.48	5176.63	0.59	5178.79	0.60	5175.07	1.73
Avg	5287.83	0.50	5184.96	0.63	5185.44	0.64	5179.58	1.84
Max	5295.77	0.52	5193.72	0.66	5190.78	0.69	5188.30	1.96

注:机制展示算例为成渝 100 客户算例 cn-cy-100c-01;值为总成本(元),CPU 为实际运行时间(min);各算法的值列和 CPU 列分别以黑体标出 10 次运行中的最小值。该算例用于说明路线池重组机制,不作为统计代表。

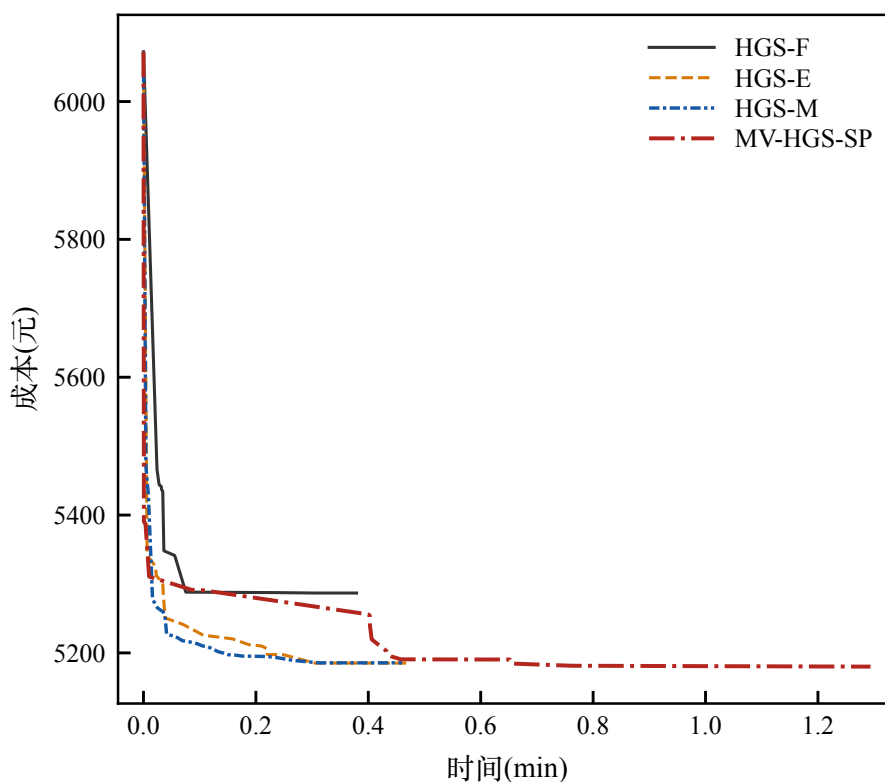


图4 不同算法迭代图

由表9和图4可知: 1) MV-HGS-SP 相对 HGS-F、HGS-E 和 HGS-M 的胜/平/负分别为 10/0/0、9/1/0 和 10/0/0, 十次运行均未落后于任一输入视角。HGS-F、HGS-E、HGS-M 和 MV-HGS-SP 的平均成本分别为 5287.830、5184.956、5185.436 和 5179.576 元, 说明三类候选路线在该算例上具有可被重组利用的结构互补性。2) 四种方法的平均 CPU 分别为 0.50、0.63、0.64 和 1.84 min。融合体承担三个视角和限时路线池重组, 运行时间明显高于单视角; 其价值应由全量算例上的解质量增量判断, 而不是解释为更快收敛。3) 图中每种算法均按预先登记的规则, 选取其正式 10 次结果中最终成本最接近该算法均值的种子。搜索时只在代理目标刷新时复制保存路线骨架, 运行结束后再以统一完整模型逐个复算; 折线为这些已观察骨架复算成本的累计最小值, 各观测点直接连接, 未补点或平滑。四条曲线均至少包含 14 个观测点和 6 次严

格下降, 终点与表9相应种子的正式输出逐位一致. MV-HGS-SP 在三个视角完成后继续通过限时路线池重组降低成本, 最终达到四种方法中的最低值.

为检验上述规律能否推广到不同区域和规模, 现有封存批进一步覆盖中国三大城市群算例集全部 81 个算例及 5 个种子, 并以配对 Wilcoxon 符号秩检验和 Holm 校正评估显著性, 按城市群与规模层汇总的结果如表10所示.

表 10 中国三大城市群算例集五臂分层结果

城市群	规模层	O(纯距离)	HGS-F	HGS-E	HGS-M	MV-HGS-SP
京津冀	小	969.5	966.6	965.0	965.0	965.0
京津冀	中	3566.6	3542.4	3546.5	3567.5	3533.3
京津冀	大	7938.7	7923.2	7937.1	7948.0	7907.6
珠三角	小	843.4	840.3	839.4	839.4	839.3
珠三角	中	3420.2	3399.0	3381.6	3394.8	3370.4
珠三角	大	7821.2	7867.8	7794.8	7802.9	7765.6
成渝	小	989.4	985.1	980.7	980.7	980.6
成渝	中	3529.0	3519.9	3503.7	3503.5	3501.2
成渝	大	8043.7	8036.1	8029.9	8022.6	8009.9
总体	—	3346.8	3341.0	3331.8	3336.5	3323.0

注: 成本单位为元; 每个算例使用种子 1–5, 表中数值为层内各算例 5 种子平均成本的均值, 每行以黑体标出最小值; 小、中、大规模层分别对应 10–25、50–100、150–200 客户. 五臂共 2025 个任务同批、同机、同停机规则 (NoImprovement(3000)) 运行, 全部通过完整模型可行性检查, 违约为零.

在 9 个城市群–规模层上, MV-HGS-SP 的层均值在全部 9 层中最低. 总体平均成本 3323.0 元, 相对纯距离开源对照 O 的 3346.8 元降低 0.776%, 相对 HGS-F、HGS-E 和 HGS-M 分别降低 0.539%、0.265% 和 0.405%.

为回答直接套用现成开源求解器能否满足需求, 在同一 81 个算例上设置纯距离开源对照臂 O: 使用未经修改的开源混合遗传搜索^[33], 只以原始行驶距离为搜索目标, 所得路线再由与其余各臂相同的完成器补齐车型指派、充电与调度, 并按同一完整模型评价. 以 405 个算例–种子单元为配对单位的比较结果如表11所示.

表 11 MV-HGS-SP 相对纯距离开源对照的配对结果

城市群	规模层	配对数	胜	平	负	平均降低 (%)
京津冀	小	60	40	20	0	0.512
京津冀	中	45	45	0	0	0.979
京津冀	大	30	29	0	1	0.380
珠三角	小	60	49	11	0	0.440
珠三角	中	45	44	0	1	1.667
珠三角	大	30	30	0	0	0.769
成渝	小	60	50	10	0	0.995
成渝	中	45	45	0	0	0.689
成渝	大	30	29	0	1	0.434
总体	—	405	361	41	3	0.776

注: 配对单位为算例–种子; 胜负按完整模型总成本判定, 差值绝对值小于 10^{-9} 计为平.

MV-HGS-SP 在 405 个配对单元中 361 胜 41 平 3 负, 平均降低 0.776%, 在全部 9 个城市群–规模层上均为正向. 按 O→HGS-F→HGS-E→HGS-M→MV-HGS-SP 的顺序逐层比较, 逐层的改善/持平/回退分别为 302/62/41、284/86/35、99/204/102 和 179/209/17. 三个视角在中间层互有胜负, 说明单一视角并非普遍更优; 路线池重组层 (HGS-M→MV-HGS-SP) 的改善数为回退数的十倍以上, 表明增益主要来自跨视角候选路线的重新组合而非某个单一视角. 各臂平均 CPU 时间分别为 O 37.0 s、HGS-F 37.6 s、HGS-E 51.2 s、HGS-M 54.9 s 与 MV-HGS-SP 430.6 s. 将停机阈值由 3000 提高到 6000 并对触发单元重跑 846 个单元, 总成本平均变化 0.052%、中位 0.000%, 表明本预算下结果已收敛.

4.3 责任错配与跨场协同

本节只考察责任结构与跨场协同这一条机制链。在同一张中国地图、同一组需求和时间窗、同一车场入口、同一初始解及同一随机种子下,比较冻结责任基线与优化责任加跨场协同方案。三张互斥地图先在每个地区-规模单元内聚合,再以27个地区-规模单元作为主要统计单位;因此地图重复不会被误当作独立地区。责任错配判定阈值在结果揭示前固定,不因成本方向而删除低暴露地图。结果如表12和图5所示。

表 12 中国算例责任错配与跨场协同结果

城市群	规模层	冻结责任成本(元)	优化责任成本(元)	成本变化(%)	跨场服务数	服务完成率(%)
京津冀	—	—	—	—	—	—
珠三角	—	—	—	—	—	—
成渝	—	—	—	—	—	—
总体	—	—	—	—	—	—

注:三张互斥地图先在地区-规模单元内按共同随机种子聚合,再对27个单元进行配对推断;统计结果由封存数据及独立复算证书生成。

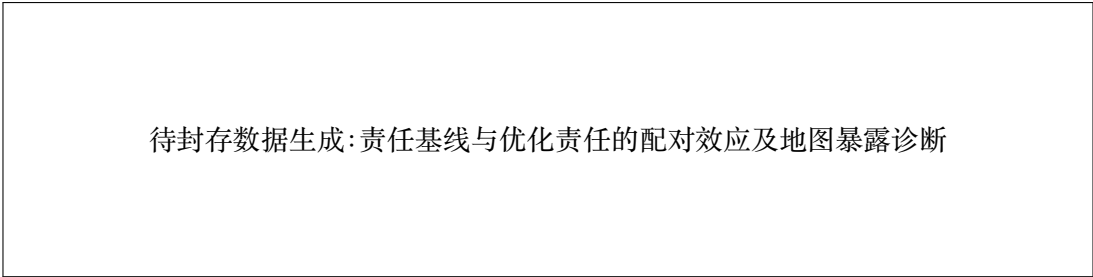


图 5 责任错配与跨场协同的配对效应

主要终点为总成本下降,次要终点包括跨场服务数量、服务完成率和总排放。若协同只在一部分责任结构上有效,正文同时报告正向、持平和不利的有效单元,并逐层报告正向、持平与不利单元的分布。

4.4 固定路线下的碳感知充电择时

本节固定客户服务关系、车辆、路径和交付电量,只比较“有空即充”和按预测碳强度选择合法窗口的充电安排。实验覆盖全部81个算例的405个冻结排班方案与28个电网日,共11340个配对单元;主要终点是充电侧间接排放,系统总排放与充电电费为预先登记的次要终点。两种安排下的方案均由同一完整模型检查器复算,违约数均为零。这样可以把充电择时的边际作用与路径和车型变化分开。结果如表13和图6所示。

表 13 碳感知充电择时的排放与成本变化

城市群	方案数	充电排放降幅(%)	单元中位降幅(%)	总排放降幅(%)	充电电费增幅(%)	可移动电量(%)
京津冀	135	53.72	59.22	12.18	81.71	99.1
珠三角	135	65.46	73.82	12.36	237.93	97.2
成渝	135	40.75	36.40	4.56	121.03	98.7
总体	405	54.97	55.69	9.75	134.88	98.3

注:每个方案配对28个电网日,共11340个配对单元;路径、车辆、客户服务关系与交付电量在两种安排之间保持不变;降幅按汇总层分子与分母分别求和后计算,单元中位降幅为该层11340个配对单元降幅的中位数。

由表13可知:

- 1) 在固定排班内仅重排充电起始时刻,总体充电侧间接排放由475317.335 kg降至214033.628 kg,降幅54.97%,单元中位降幅55.69%;系统总排放降幅9.75%。可移动电量占全部充电电量的98.33%,说明在现行时间窗与车场容量下充电时刻具有充分的重排空间。
- 2) 三个城市群的降幅差异反映电网结构差异。珠三角降幅最大(65.46%),其时段碳强度最高与最低之比达16.60;京津冀降幅53.72%,其时段碳强度绝对极差最大(0.634 kgCO₂e/kWh)且日均水平最高(0.560);成渝降幅最小(40.75%),其电源结构以水电为主,日均碳强度仅0.101。即电网日均碳强度越高,

择时可减少的绝对排放量越大; 而低碳时段与高碳时段的比值越大, 可获得的相对降幅越高.

3) 充电侧排放下降的同时, 充电电费上升 134.88%(京津冀 81.71%、珠三角 237.93%、成渝 121.03%). 低碳时段与低电价时段并不重合, 因而单独以碳强度为目标的择时会推高购电支出. 这一结果表明碳排放与购电成本在时段维度上存在结构性张力, 需要在统一目标下联合优化, 而不能以任一单一指标独立择时.

4) 不可移动电量仅占 1.66%, 其中 68.57% 的原因是该会话已处于当日最低碳强度时段, 31.43% 受车场充电容量约束, 因时间窗过窄而不可移动的电量为零. 这说明择时空间的边界主要来自车场充电资源而非配送时间窗.

待封存数据生成: 28 日电网日充电排放变化分布及地区差异

图 6 碳感知充电择时的配对排放效应

4.5 非线性充电物理的内生决策

本节区分线性充电方案在非线性物理下的可行性失效与成本差异. 一臂在非线性核心内生决定充电时机与车辆安排, 另一臂先按线性计划生成解, 再在同一非线性模型中复算. 两臂共享地图、订单、时间窗、车场、初始解和随机种子, 并同时报告可行性、不可行原因和完整模型成本. 结果如表14和图7所示.

表 14 非线性充电内生决策与线性方案复算对比

运行臂	可行率 (%)	不可行单元数	完整模型成本 (元)	充电排放 (kg)	运行时长 (s)
线性方案-非线性复算	—	—	—	—	—
非线性内生求解	—	—	—	—	—

注: 所有候选均使用当前统一非线性检查器和评价器复算; 不可行单元不从分母中删除.

待封存数据生成: 非线性可行性与完整模型成本的双面板比较

图 7 非线性充电物理对可行性与成本的影响

4.6 无转移参与与 Shapley 事后结算

本节在同一批独立经营 I 与联合配送 U 方案上并列比较两种制度口径. 无转移口径直接以实际执行车辆所属车场的运营收益判定参与下界; 事后结算口径保持 U 的路线、车辆和充电安排不变, 按两人 Shapley 值在成员之间进行预算平衡转移, 再以结算利润判定参与下界.

20 个算例-种子配对单元中, 无转移时 U 自然满足双方参与下界为 0/20, 参与保障方案在 20/20 个单元回退到 I , 两条算例行等权的公平代价为 1.511784%. 采用 Shapley 事后结算后, 19/20 个单元满足双方参与下界; 可行单元的平均转移额为 817.374757 元, 每名成员相对 I 的平均净增为 22.679075 元. 其余 1 个单元为 100 客户算例 seed 4, $\Delta = -1.135377$ 元, 核区间下界 1.135377 元高于上界 0 元, 预算平衡的内部转移不能同时满足双方参与下界. 结果如表15和图8所示.

表 15 无转移参与与 Shapley 事后结算结果

制度口径	可参与单元	不合作或不可行单元	平均转移额 (元)	成员较 I 平均净增 (元)	公平代价 (%)
无转移自然归集	0/20	20/20	—	—	1.511784
Shapley 事后结算	19/20	1/20	817.374757	22.679075	—

注: Shapley 转移额和成员净增的均值按 19 个核非空单元计算; 负协同单元保留在 20 个单元的可行性分母中. 结算只采用单元内预算平衡转移, 不使用外部补贴或跨单元补偿.

待生成: 无转移与 Shapley 事后结算的参与结果比较

图 8 无转移与 Shapley 事后结算的参与结果

4.7 动态需求下的协同—结算参与—时变碳交互

本节以动态需求为压力测试, 同时考察三种机制. 每个阶段必须冻结已执行路径前缀、继承实体车辆状态和在车订单, 并对未执行任务重新进行完整模型决策. 五个运行臂为静态不重规划、顺序插入、完整动态、完整动态加结算参与和完整动态但碳盲. 其中协同交互报告动态需求由非原车场吸收的数量与比例, 结算参与交互逐阶段报告成员的转移前运营收益、Shapley 转移额、结算利润和参与状态, 时变碳交互报告车辆分工、充电动作和充电时段碳强度的变化. 结果如表16和图9所示.

表 16 动态需求下五种运行臂的交互诊断

运行臂	全日成本 (元)	总排放 (kg)	完成 客户数	跨场吸收 比例 (%)	最低成员 收益 (元)	参与 违约数	碳感知充电 比例 (%)
静态不重规划	—	—	—	—	—	—	—
顺序插入	—	—	—	—	—	—	—
完整动态	—	—	—	—	—	—	—
完整动态加结算参与	—	—	—	—	—	—	—
完整动态但碳盲	—	—	—	—	—	—	—

注: 跨场、结算参与和碳三个指标分别回答动态需求是否真正激活三种机制; 任何不可执行臂原样进入分母和诊断.

待封存数据生成: 动态阶段的协同吸收、结算参与状态与充电碳强度交互

图 9 动态需求下协同、结算参与与时变碳的交互诊断

动态阶段的重复观察不当作独立样本; 统计推断仍以预先登记的 27 个地区—规模单元为单位.

4.8 数值实验分析讨论

在现有研究中, Goeke 和 Schneider^[6] 通过自适应大邻域搜索验证混合车队的成本优势, 陈婉茹等^[8] 探讨碳交易机制下多中心混合车队的路径优化, Zhen 等^[22] 在多车场多趟场景中验证两层结构的有效性, 邱莹莹^[21] 对比考虑与不考虑动态需求规划的执行结果, 这些研究均采用控制变量法对模型因素或优化方法进行了数值实验分析. 然而, 这些文献模型考虑因素较为有限, 未能同时涵盖动态订单、分时充电排

放和成员结算参与. 本文建立一个涵盖上述因素的协同路径优化模型, 设计仿真实验并采用控制变量法逐一分析模型中的各个因素, 并对每个实验结果进行详细的统计描述和解释.

E6 已按同一批 I/U 方案并列报告无转移与 Shapley 事后结算. 无转移时 20/20 个单元回退到独立经营; 允许单元内预算平衡转移后 19/20 个单元满足双方参与下界, 表明成员运营收益迁移与系统净节省需要在结算层分别处理. 后续讨论依次回答: 责任错配是否为跨场协同创造可观的成本空间, 碳感知择时是否在固定路线和电量下减少充电侧排放, 非线性内生决策是否同时改善可行性与成本, 无转移自然归集与 Shapley 事后结算如何改变成员结算参与结果, 以及动态订单是否真正激活协同、结算参与和时变碳三类机制.

本文的研究背景为区域—城际配送. 调整目标函数中的成本项后, 该模型结构可用于城市配送、冷链物流等场景; 调整相应参数后可退化为单车场、单趟、纯燃油车队或静态需求等经典形式. 研究结论可为政府制定环保政策、优化碳交易机制以及企业制定低碳物流战略提供参考. 然而, 本文也存在一定局限性. 首先, 研究基于仿真实验进行分析, 尽管能反映一般规律, 但实际物流场景可能受到更复杂的不确定因素影响, 如天气、道路拥堵和突发订单等, 未来研究可以结合实际运营数据进一步验证模型的适应性. 其次, 分段常功率充电尚未刻画温度和电池老化对功率的影响, 客户责任和订单流采用合成情景, 碳强度预测误差也可能随电网结构变化而变化, 后续可结合企业实测订单流和更细的充电曲线检验上述作用边界.

5 结语

本文研究时变碳强度下多车场动态协同路径优化问题, 考虑多车场协同、混合车队、实体车多趟、分时充电排放、成员结算参与和动态订单等因素, 建立可行配送趟—实体车排班两层模型, 设计具有机制视角分解、完整模型复算和限时 MIP 路线池重组的多视角混合遗传搜索—限时 MIP 路线池重组算法 (MV-HGS-SP) 对其进行求解. 通过公开标准算例和中国 81 个自有算例验证算法的求解表现, 并预注册五组机制实验, 分别检验责任错配、碳感知充电、非线性物理、无转移参与与 Shapley 事后结算, 以及动态需求下三类机制的交互. E6 在同一批 20 个配对单元上表明, 无转移自然归集时 0/20 个联合方案满足双方参与下界, 采用 Shapley 事后结算后 19/20 个单元实现双方相对独立经营的利润改善.

后续研究可以对以下方面进行探索: 1) 将两人 Shapley 事后结算扩展到多车场联盟, 比较核仁、服务质量修正和多阶段结算规则. 2) 建立双层规划模型, 上层构建政府协调碳价格和碳配额的碳交易机制优化模型, 下层构建企业运输路径优化模型. 3) 研究更多车辆路径问题的变体形式, 如考虑充电排队、温度相关能耗、随机行驶时间的模型. 针对模型特点设计更优秀的算法, 优化算法的求解精度和求解速度, 以应对更复杂的实际物流场景.

参考文献

- [1] 国务院. 关于印发 2030 年前碳达峰行动方案的通知 [EB/OL]. (2021-10-26) [2026-07-23]. <https://app.www.gov.cn/govdata/gov/202110/26/477466/article.html>.
- [2] Li Z, Chen Z, Li H, Guan C, Zhong M. On the value of orderly electric vehicle charging in carbon emission reduction[J]. Transportation Research Part D: Transport and Environment, 2024, 135: 104383.
- [3] Hu H, Qian B, Xiao Y, Tang J, Ou J, Lin X, He P, Zhang F. Low-carbon scheduling strategy for electric vehicles considering carbon emission flow and dynamic electricity prices[J]. Frontiers in Energy Research, 2024, 12: 1519963.
- [4] Zhang J, Jing W, Lu Z, Wu H, Wen X. Collaborative strategy for electric vehicle charging scheduling and route planning[J]. IET Smart Grid, 2024, 7(5): 628–642.
- [5] Cheng K W, Bian Y, Shi Y, Chen Y. Carbon-aware EV charging[C]//2022 IEEE International Conference on Communications, Control, and Computing Technologies for Smart Grids. Singapore: IEEE, 2022: 186–192.
- [6] Goeke D, Schneider M. Routing a mixed fleet of electric and conventional vehicles[J]. European Journal of Operational Research, 2015, 245(1): 81–99.
- [7] 李得成, 陈彦如, 张宗成. 基于分支定价算法的电动车与燃油车混合车辆路径问题研究 [J]. 系统工程理论与实践, 2021, 41(4): 995–1009.

- Li D C, Chen Y R, Zhang Z C. A branch-and-price algorithm for electric vehicle routing problem with time windows and mixed fleet[J]. *Systems Engineering — Theory & Practice*, 2021, 41(4): 995–1009.
- [8] 陈婉茹, 徐光明, 张得志, 等. 碳交易机制下多中心混合车队配送路径和速度优化研究 [J]. *系统工程理论与实践*, 2023, 43(11): 3320–3335.
- Chen W R, Xu G M, Zhang D Z, et al. Multi-depot mixed fleet routing and speed optimization under a carbon trading mechanism[J]. *Systems Engineering — Theory & Practice*, 2023, 43(11): 3320–3335.
- [9] Keskin M, Çatay B. Partial recharge strategies for the electric vehicle routing problem with time windows[J]. *Transportation Research Part C: Emerging Technologies*, 2016, 65: 111–127.
- [10] Diefenbach H, Emde S, Glock C H. Multi-depot electric vehicle scheduling in in-plant production logistics considering non-linear charging models[J]. *European Journal of Operational Research*, 2023, 306(2): 828–848.
- [11] Kullman N D, Froger A, Mendoza J E, Goodson J C. frvcpy: An open-source solver for the fixed route vehicle charging problem[J]. *INFORMS Journal on Computing*, 2021, 33(4): 1277–1283.
- [12] Wang Y, Zhou J, Sun Y, Fan J, Wang Z, Wang H. Collaborative multidepot electric vehicle routing problem with time windows and shared charging stations[J]. *Expert Systems with Applications*, 2023, 219: 119654.
- [13] Wang Y, Wei Z, Luo S, Zhou J, Zhen L. Collaboration and resource sharing in the multidepot time-dependent vehicle routing problem with time windows[J]. *Transportation Research Part E: Logistics and Transportation Review*, 2024, 192: 103798.
- [14] Fernández E, Roca-Riu M, Speranza M G. The shared customer collaboration vehicle routing problem[J]. *European Journal of Operational Research*, 2018, 265(3): 1078–1093.
- [15] Soriano A, Gansterer M, Hartl R F. The multi-depot vehicle routing problem with profit fairness[J]. *International Journal of Production Economics*, 2023, 255: 108669.
- [16] Shi Y, Lin N, Han Q, Zhang T, Shen W. A method for transportation planning and profit sharing in collaborative multi-carrier vehicle routing[J]. *Mathematics*, 2020, 8(10): 1788.
- [17] Agussurja L, Lau H C, Cheng S F. Achieving stable and fair profit allocation with minimum subsidy in collaborative logistics[C]//*Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence*, 2016, 30(1): 3785–3792.
- [18] Psaraftis H N. Dynamic vehicle routing problems[M]//Golden B L, Assad A A. *Vehicle Routing: Methods and Studies*. Amsterdam: North-Holland, 1988: 223–248.
- [19] 李阳, 范厚明, 张晓楠. 动态需求下车辆路径问题的周期性优化模型及求解 [J]. *中国管理科学*, 2022, 30(8): 254–266.
- Li Y, Fan H M, Zhang X N. A periodic optimization model and solution for capacitated vehicle routing problem with dynamic requests[J]. *Chinese Journal of Management Science*, 2022, 30(8): 254–266.
- [20] Gendreau M, Guertin F, Potvin J Y, et al. Parallel tabu search for real-time vehicle routing and dispatching[J]. *Transportation Science*, 1999, 33(4): 381–390.
- [21] 邱莹莹. 低碳背景下考虑动态需求的混合车队物流配送路径问题研究 [D]. 上海: 上海理工大学, 2024.
- Qiu Y Y. Research on the vehicle routing problem of mixed-fleet considering dynamic demand under the background of low carbon[D]. Shanghai: University of Shanghai for Science and Technology, 2024.
- [22] Zhen L, Ma C, Wang K, Xiao L, Zhang W. Multi-depot multi-trip vehicle routing problem with time windows and release dates[J]. *Transportation Research Part E: Logistics and Transportation Review*, 2020, 135: 101866.
- [23] 姜广田, 纪皎月, 董佳伟. 绿色物流配送下的多车型动态车辆路径优化 [J]. *系统工程理论与实践*, 2024, 44(7): 2362–2380.
- Jiang G T, Ji J Y, Dong J W. Multi-vehicle dynamic vehicle routing optimization in green logistics distribution[J]. *Systems Engineering — Theory & Practice*, 2024, 44(7): 2362–2380.
- [24] 陈雨蝶, 干宏程, 程亮, 等. 双碳背景下复杂冷链物流模型及求解算法 [J/OL]. *系统工程理论与实践*. DOI: 10.12011/SETP2024-2027.
- Chen Y D, Gan H C, Cheng L, et al. Complex cold chain logistics model and its optimization algorithm under the background of double carbon[J/OL]. *Systems Engineering — Theory & Practice*. DOI: 10.12011/SETP2024-2027.
- [25] Demir E, Bektas T, Laporte G. An adaptive large neighborhood search heuristic for the pollution-routing problem[J]. *European Journal of Operational Research*, 2012, 223(2): 346–359.
- [26] Bektas T, Laporte G. The pollution-routing problem[J]. *Transportation Research Part B: Methodological*, 2011, 45(8): 1232–1250.
- [27] Froger A, Jabali O, Mendoza J E, Laporte G. The electric vehicle routing problem with capacitated charging stations[J]. *Transportation Science*, 2022, 56(2): 460–482.
- [28] 胡路, 乐诗彤, 朱娟秀. 考虑多充电桩排队和时间窗的电动货车路径规划 [J]. *西南交通大学学报*, 2025, 60(2): 299–307.

- Hu L, Le S T, Zhu J X. Electric truck route planning considering multiple charging pile queues and time windows[J]. Journal of Southwest Jiaotong University, 2025, 60(2): 299–307.
- [29] Vidal T, Crainic T G, Gendreau M, Lahrichi N, Rei W. A hybrid genetic algorithm for multidepot and periodic vehicle routing problems[J]. Operations Research, 2012, 60(3): 611–624.
- [30] Vidal T, Crainic T G, Gendreau M, Prins C. A unified solution framework for multi-attribute vehicle routing problems[J]. European Journal of Operational Research, 2014, 234(3): 658–673.
- [31] Rochat Y, Taillard É D. Probabilistic diversification and intensification in local search for vehicle routing[J]. Journal of Heuristics, 1995, 1(1): 147–167.
- [32] Wang W, Adulyasak Y, Cordeau J F, He G. The heterogeneous-fleet electric vehicle routing problem with nonlinear charging functions[J]. Transportation Research Part C: Emerging Technologies, 2025, 170: 104932.
- [33] Wouda N A, Lan L, Kool W. PyVRP: A high-performance VRP solver package[J]. INFORMS Journal on Computing, 2024, 36(4): 943–955.
- [34] Vidal T, Crainic T G, Gendreau M, Prins C. Implicit depot assignments and rotations in vehicle routing heuristics[J]. European Journal of Operational Research, 2014, 237(1): 15–28.
- [35] Huangfu Q, Hall J A J. Parallelizing the dual revised simplex method[J]. Mathematical Programming Computation, 2018, 10(1): 119–142.
- [36] OpenStreetMap contributors. OpenStreetMap[DB/OL]. [2026-07-18]. <https://www.openstreetmap.org>.
- [37] Luxen D, Vetter C. Real-time routing with OpenStreetMap data[C]//Proceedings of the 19th ACM SIGSPATIAL International Conference on Advances in Geographic Information Systems. New York: ACM, 2011: 513–516.
- [38] 全国碳市场信息网. 全国碳排放权交易市场每日综合价格行情 [DB/OL]. [2026-07-17]. <https://www.cets.org.cn/>.
- [39] 广东省发展改革委. 关于我省新能源汽车用电价格有关问题的通知 (粤发改价格〔2018〕313 号)[EB/OL]. (2018-07-02) [2026-07-23]. https://drc.gd.gov.cn/ywtz/content/post_833857.html.
- [40] 国家发展改革委. 关于第三监管周期省级电网输配电价及有关事项的通知 (发改价格〔2023〕526 号)[EB/OL]. (2023-05-15)[2026-07-23]. https://www.ndrc.gov.cn/xxgk/zcfb/tz/202305/t20230515_1355747.html.
- [41] Li Y, Zhang S, Li W, Liu Y, Qin Y, Wei H, Kang C, Zhang N, Du E. High temporal and spatial resolution projected electricity carbon emission factors of China from 2025–2060[J]. Scientific Data, 2026, 13: 926. Dataset DOI: 10.6084/m9.figshare.28953545.
- [42] Vidal T, Crainic T G, Gendreau M, Prins C. A hybrid genetic algorithm with adaptive diversity management for a large class of vehicle routing problems with time-windows[J]. Computers & Operations Research, 2013, 40(1): 475–489.
- [43] Lei Z, Hao J K. A GPU-accelerated hybrid method for a class of multi-depot vehicle routing problems[EB/OL]. arXiv:2605.05208, 2026.